



Departamento de
Ingeniería Mecánica
Universidad de Concepción

Implementación del Ensayo Fiber-Bundle Pull-Out en Materiales Compuestos

Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Memoria de Título presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción
para optar al título profesional de Ingeniero Civil Mecánico

Profesor guía:
Dr. Alexis Salas S.

Diciembre 2025
Concepción, Chile

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento,
incluyendo la cita bibliográfica del documento

Esta memoria esta dedicada a...

Agradecimientos

Estos son los agradecimientos.

Resumen

La adhesión fibra–matriz es un factor determinante en el desempeño mecánico de los materiales compuestos, ya que gobierna la transferencia de esfuerzos entre el refuerzo y la matriz. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo implementar el ensayo Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO) como técnica de caracterización interfacial a mesoescala, mediante el diseño y fabricación de un sistema experimental reproducible, con el fin de determinar la resistencia al corte interfacial (IFSS aparente) y evaluar la utilidad del método como herramienta confiable para el estudio de la adhesión fibra–matriz.

Para ello, se diseñó y fabricó un sistema experimental que incluyó moldes multicavidad, probetas y dispositivos de sujeción, utilizando modelado CAD e impresión 3D, asegurando el control de parámetros geométricos críticos como la longitud embebida y la alineación axial. El ensayo FBPO fue implementado en probetas de material compuesto fabricadas con dos matrices epóxicas y dos tipos de fibra de carbono, correspondientes a un sistema de grado aeroespacial y a una fibra genérica. Se ejecutaron un total de 100 ensayos válidos bajo condiciones controladas, registrándose las curvas fuerza–desplazamiento y determinándose la carga de despegue interfacial. La IFSS aparente se estimó mediante un modelo de reducción basado en la relación entre la carga de despegue y el área embebida.

Los resultados experimentales evidenciaron diferencias claras en los valores de IFSS aparente entre los distintos sistemas fibra–matriz, tanto en magnitud como en dispersión. El análisis estadístico, realizado mediante ANOVA de Welch y comparaciones múltiples de Games–Howell, mostró que el tipo de fibra constituye el factor dominante en la respuesta interfacial dentro del rango experimental estudiado, mientras que el efecto del tipo de matriz resultó secundario cuando se empleó fibra genérica. La comparación con rangos de IFSS reportados en la literatura para ensayos FBPO mostró una concordancia razonable, considerando las diferencias de escala, materiales y condiciones experimentales.

En conjunto, los resultados confirman que el ensayo FBPO, acompañado de un diseño experimental adecuado y un análisis estadístico robusto, constituye una técnica válida y reproducible para la evaluación comparativa de la adhesión fibra–matriz a mesoescala, aportando al estudio y comprensión del comportamiento interfacial en materiales compuestos.

Abstract

Fiber–matrix adhesion is a key factor governing the mechanical performance of composite materials, as it controls the transfer of loads between the reinforcement and the matrix. In this context, the aim of this work was to implement the Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO) test as an interfacial characterization technique at the mesoscale, through the design and fabrication of a reproducible experimental system, in order to determine the apparent interfacial shear strength (IFSS) and to assess the applicability of the method as a reliable tool for the study of fiber–matrix adhesion.

To this end, an experimental system comprising multicavity molds, test specimens, and gripping devices was designed and manufactured using CAD modeling and 3D printing, ensuring control over critical geometric parameters such as embedded length and axial alignment. The FBPO test was implemented on composite specimens fabricated with two epoxy matrices and two types of carbon fiber, corresponding to an aerospace-grade fiber and a generic fiber system. A total of 100 valid tests were conducted under controlled conditions, during which force–displacement curves were recorded and the interfacial debonding load was identified. The apparent IFSS was estimated using a reduction model based on the relationship between the debonding load and the embedded area.

The experimental results revealed clear differences in the apparent IFSS values among the different fiber–matrix systems, both in magnitude and dispersion. Statistical analysis performed using Welch’s ANOVA and Games–Howell multiple comparisons demonstrated that fiber type is the dominant factor influencing interfacial response within the experimental range studied, whereas the effect of matrix type is secondary when generic fibers are employed. Comparison with IFSS ranges reported in the literature for FBPO tests showed reasonable agreement, considering differences in materials, length scales, and experimental conditions.

Overall, the results confirm that the FBPO test, combined with an appropriate experimental design and a robust statistical analysis, constitutes a valid and reproducible technique for the comparative evaluation of fiber–matrix adhesion at the mesoscale, contributing to the understanding of interfacial behavior in composite materials.

Contenidos

Lista de Figuras	1
Lista de Tablas	2
1 Introducción	3
1.1 Planteamiento del problema	3
1.2 Alcance	5
1.3 Objetivos	5
1.3.1 Objetivo General	5
1.3.2 Objetivos Específicos	5
1.4 Propuesta metodológica	6
List of Abbreviations	3
2 Estado del Arte y Marco Teórico	7
2.1 Estado del Arte	7
2.1.1 Valores reportados en la literatura	8
2.2 Marco Teórico	10
2.2.1 Interfaz fibra – matriz	10
2.2.2 Resistencia al corte interfacial (IFSS)	10
2.2.3 IFSS aparente vs. real	11
2.2.4 Mecanismos de falla interfacial	11
2.2.5 Escalas de estudio	12
2.2.6 Variables experimentales que afectan la IFSS	13
2.2.7 Ensayos de caracterización interfacial	14
2.2.8 Efecto del <i>sizing</i> y la topografía superficial	15
2.2.9 Profundización en el rol del <i>sizing</i>	15
2.2.10 Análisis estadístico (normalidad, ANOVA y Tukey)	16
2.2.11 Normas y estandarización	17
3 Metodología	19
3.1 Materiales	19
3.1.1 Fibras de carbono utilizadas	19
3.2 Diseño general de la investigación	20
3.3 Etapas de desarrollo	21
3.3.1 Etapa 1: Revisión de antecedentes bibliográficos	21
3.3.2 Etapa 2: Diseño del sistema experimental	21
3.3.3 Etapa 3: Fabricación de moldes de silicona	22
3.3.4 Etapa 4: Fabricación de probetas	23
3.3.5 Etapa 4.1: Caracterización mecánica de las resinas epóxicas	24
3.3.6 Etapa 5: Ejecución de los ensayos FBPO	25
3.3.7 Etapa 6: Procesamiento y análisis de datos	26
3.4 Replicabilidad y validez	27
4 Resultados	28
4.1 Resultados preliminares	28
4.2 Resultados directos de las mediciones	28
4.3 Comparación con valores FBPO de referencia	29

4.4	Análisis estadístico de los resultados de IFSS aparente	30
5	Discusión	32
5.1	Interpretación de los resultados	32
5.2	Discusión del análisis estadístico del IFSS aparente	32
5.3	Relación con el estado del arte	33
5.4	Limitaciones del estudio	33
5.5	Implicancias y proyecciones	34
6	Conclusiones	35
6.1	Trabajo futuro	36
	Referencias	37
	Anexo A Carta Gantt	39

Lista de Figuras

Figura 1.1	Esquema conceptual de la interfaz fibra – matriz en materiales compuestos.	3
Figura 1.2	Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los OE.	6
Figura 2.1	Rangos de IFSS reportados para distintos métodos de ensayo [1].	9
Figura 2.2	Esquema representativo de la interfaz fibra–matriz en un material compuesto.	10
Figura 2.3	Escalas de compuesto tejido de fibra.	12
Figura 2.4	Tipos de ensayo a microescala.	14
Figura 3.1	Molde negativo impreso en PLA (multicavidad) con canales y topes geométricos para fijar ℓ_e	22
Figura 3.2	Sistema de silicona RTV empleado para la fabricación del molde blando (Shore A 30, kit silicona + catalizador).	23
Figura 3.3	Secuencia de fabricación de probetas FBPO: cavidad de silicona, posicionamiento de hebra, colado/curado y desmoldeo.	24
Figura 3.4	Sistemas epoxi de baja viscosidad utilizados. Izquierda: MEPOX 1685. Derecha: EPO 200.	24
Figura 3.5	Montaje experimental del ensayo <i>Fiber-Bundle Pull-Out</i> (FBPO).	26
Figura 4.1	Curvas esfuerzo–desplazamiento representativas obtenidas durante los ensayos preliminares para los sistemas fibra–matriz evaluados.	29
Figura 4.2	Boxplot de los valores de IFSS aparente obtenidos para los sistemas evaluados.	29
Figura 4.3	Comparación entre los valores de IFSS aparente obtenidos experimentalmente en este estudio y los rangos de IFSS reportados en la literatura para ensayos FBPO.	30
Figura A.1	Carta Gantt del proyecto.	39

Lista de Tablas

Tabla 4.1	Resultados del análisis de varianza de Welch para los valores de IFSS aparente.	31
Tabla 4.2	Comparaciones múltiples mediante el método de Games–Howell.	31

1 Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Los materiales compuestos reforzados con fibras son cada vez más utilizados en sectores de alto impacto como la aeronáutica, el transporte, la energía y la construcción, debido a su elevada relación resistencia – peso y a su versatilidad de aplicación. Sin embargo, el desempeño mecánico de estos materiales depende en gran medida de la calidad de la interfaz entre la fibra y la matriz, entendida como la zona de contacto donde se transfiere el esfuerzo mecánico desde la matriz polimérica hacia los filamentos de refuerzo (Figura 1.1). Una interfaz deficiente puede conducir a fallas prematuras, pérdida de rigidez y reducción de la vida útil de los componentes, lo que limita la competitividad de los compuestos en aplicaciones críticas [2, 3, 4]. Adicionalmente, en sistemas aparentemente idénticos a nivel de matriz y fibra, diferencias en el *sizing* (recubrimiento de fábrica) entre proveedores pueden alterar la humectabilidad, la actividad química superficial y la fricción post - despegue, impactando la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS) y su comportamiento mecánico [1, 5].

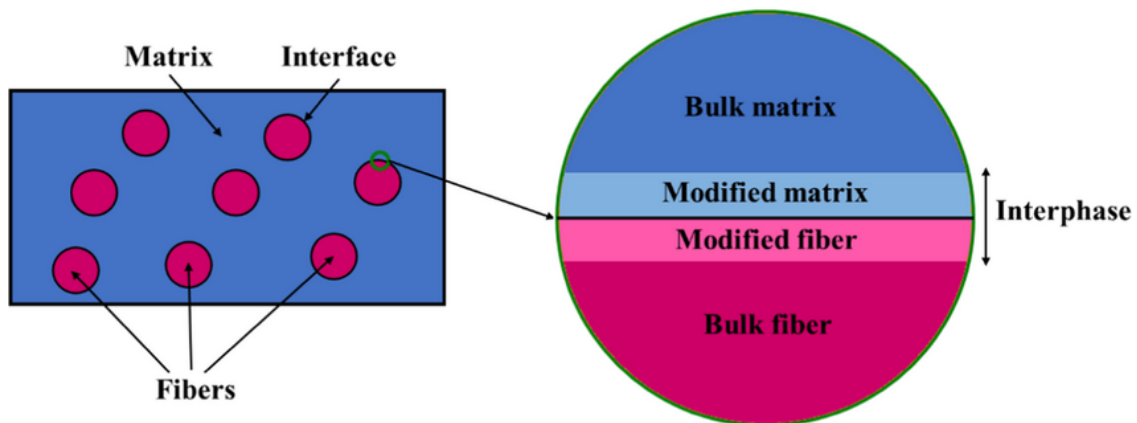


Figura 1.1 Esquema conceptual de la interfaz fibra – matriz en materiales compuestos.

Para evaluar esta adhesión interfacial, se han desarrollado diversos métodos experimentales a escala micromecánica. Definida como aquella en la que se estudia la interacción entre un único filamento y la matriz circundante, utilizando equipos de microensayo de alta precisión y sistemas de registro especializados. Entre los que destacan el *Single-Fiber Pull-Out Test*, el *Push-Out Test* y el *Microdroplet Test*. Estos ensayos han sido ampliamente documentados y normalizados, permitiendo obtener estimaciones de la IFSS. No obstante, su aplicación sobre fibras individuales presenta limitaciones importantes: alta dispersión de resultados, poca representatividad frente al comportamiento real de hebras de fibras (una hebra corresponde aproximadamente a 3000 filamentos, cada uno con un diámetro típico cercano a $7\mu\text{m}$) y dificultad para escalar a configuraciones prácticas de ingeniería [6]. En este ámbito, la reciente **ISO 19375:2024** consolida criterios para el *single-fibre pull-out* (alineación, control geométrico y reducción de datos), lo cual refuerza las buenas prácticas que pueden trasladarse a otros montajes [7]. Asimismo, la literatura destaca que la IFSS obtenida suele ser una *medida aparente* condicionada por estados de tensión no uniformes, por lo que se recomienda explicitar el modelo de reducción utilizado y, cuando sea posible, corroborar tendencias con métricas complementarias [8, 5].

En este contexto, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* (FBPO) se presenta como una alternativa experimental de gran potencial. Este ensayo se sitúa en la mesoescala, es decir, entre el

nivel micromecánico (un solo filamento) y el nivel macroscópico (laminados o componentes estructurales). En la mesoescala se estudia el comportamiento de una hebra completa, lo que permite capturar la interacción colectiva fibra – matriz. Esto otorga mayor robustez estadística a los resultados, ya que se reduce la dispersión asociada a variaciones individuales de cada filamento. De Leon et al. [9] propusieron un método de fabricación escalable para probetas de FBPO, utilizando moldes multicavidad y dispositivos de alineación geométrica, lo que garantiza control en la longitud de embebido, mejorando la repetibilidad y permitiendo la producción de grandes lotes de muestras. Dicho avance abre la posibilidad de implementar este ensayo en laboratorios convencionales y de generar datos sistemáticos para estudios comparativos de adhesión. Mientras que [10] mostraron que un FBPO mejorado entrega valores de IFSS coherentes con métodos micromecánicos y que la ruta de curado (p.ej., microondas) puede reducir tiempos de fabricación sin sacrificar desempeño.

Asimismo, la implementación del FBPO encuentra respaldo en normativas afines que, aunque fueron desarrolladas para fibras individuales o hilos, ofrecen criterios *transferibles* a la mesoescala. En particular, la **DIN SPEC 19289** para *single-fibre pull-out* pone énfasis en la alineación axial, el control geométrico (definición y verificación de la longitud embebida ℓ_e), la velocidad de ensayo y la reducción de datos, además de pautas de trazabilidad (identificación de probetas, lote de fibra y resina) y criterios de validez/invalidación de ensayos (por ejemplo, deslizamiento en mordazas o daño del bloque) [6]. Estos elementos son directamente adaptables al FBPO: i) fijación y verificación metrológica de ℓ_e por topes y testigos, ii) tolerancias para paralelismo/asiento del bloque y coaxialidad hebra – carga, iii) estandarización de la velocidad de cruceta, y iv) reporte de incertidumbre asociada a la determinación de P^* (despegue) y del área embebida A_e .

Complementariamente, normas de ensayo de hilos como **ISO 3341** aportan prácticas de sujeción, acondicionamiento (temperatura/humedad) y pretensión que mejoran la repetibilidad cuando la unidad ensayada es una hebra completa; estas prácticas se pueden extrapolar al FBPO para minimizar fenómenos como el *bundle scattering* o el daño por mordazas [11]. Por su parte, **DIN 29965** entrega especificaciones del hilo de carbono relevantes para trazabilidad de materiales (designación del hilo, masas lineales, requisitos de calidad), lo que facilita documentar la equivalencia entre proveedores y el control del *sizing* de fábrica utilizado en las probetas [12]. En conjunto, estas guías permiten definir una hoja de ruta de QA/QC (Aseguramiento de Calidad (*Quality Assurance*, *QA*) y Control de Calidad (*Quality Control*, *QC*)) en FBPO: identificación unívoca de probetas, registro de cavidad/molde, control ambiental previo al ensayo y criterios explícitos de aceptación.

De forma más reciente, la **ISO 19375:2024** estandariza el *single-fibre pull-out* con lineamientos modernos de **alineación, geometría y reducción** (incluida la recomendación de declarar supuestos y limitar la interpretación de la IFSS a una medida *aparente* bajo el modelo adoptado), lo cual es especialmente útil para explicitar el procedimiento de cálculo que se emplea en FBPO [7]. Como referencia adicional de **normalización de “extracción” y corte aparente** en materiales pultruidos, **ASTM D4475** muestra cómo se estructuran los apartados de *aparejos, calibración, tasa de carga y tratamiento de datos/criterios de reporte*; si bien no es un método pull-out polimérico, resulta valioso para discutir **escalas y control de variables** en configuraciones análogas [13]. En este trabajo, el FBPO se *inspira* en estas normas para definir tolerancias geométricas, condiciones de ensayo y un esquema de reporte reproducible, manteniendo claro que la IFSS obtenida es *aparente* y dependiente del modelo de reducción utilizado.

Adicionalmente, como etapa de verificación, la validez de los resultados del presente trabajo

se reforzará mediante su comparación con otros ensayos desarrollados a mesoescala, particularmente el ensayo de Iosipescu y los ensayos de tracción de hebras a 45° y 90°, los cuales han sido utilizados previamente para estimar la resistencia al corte interfacial en configuraciones más representativas. De esta manera, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* se analizará no solo como técnica complementaria a los métodos micromecánicos tradicionales, sino también en relación con metodologías meso ya reportadas en la literatura [9]. En conjunto, este enfoque permitirá contrastar resultados de FBPO con métodos de referencia y, cuando corresponda, verificar tendencias con métricas complementarias, preservando la trazabilidad y las buenas prácticas inspiradas en ISO/DIN/ASTM [7, 6, 11, 12, 13].

1.2 Alcance

El presente trabajo se enmarca en la implementación experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) en materiales compuestos, con el objetivo de caracterizar la adhesión fibra – matriz a nivel de mesoescala. El alcance de la investigación considera el diseño y fabricación de mordazas, moldes y probetas mediante modelado CAD y técnicas de manufactura, la ejecución de ensayos bajo condiciones controladas en máquina de tracción, y el análisis estadístico de los resultados mediante análisis de varianza (ANOVA). Esta técnica permite identificar diferencias significativas entre distintas condiciones experimentales, lo que contribuirá a la obtención de resultados confiables y representativos sobre la resistencia al corte interfacial. De esta forma, se busca establecer un protocolo experimental reproducible que permita evaluar de manera representativa la resistencia al corte interfacial. Se reportará explícitamente la **IFSS** aparente (**FBPO**) indicando el modelo de reducción adoptado y se considerará, cuando sea pertinente, una *verificación de tendencia* con métricas complementarias. Para aislar el efecto del recubrimiento, todas las probetas emplearán la misma resina y la misma hebra de fibra nominal proveniente de dos proveedores, de modo de estudiar el impacto del *sizing* de fábrica.

Este estudio se limita al análisis experimental en laboratorio y no contempla el desarrollo de modelos numéricos, la evaluación de componentes estructurales a escala industrial ni el estudio de efectos de degradación ambiental como fatiga o envejecimiento. El horizonte temporal de ejecución corresponde a un período de cuatro meses, en el cual se espera generar un procedimiento validado y transferible que complemente las metodologías convencionales de caracterización interfacial. Las prácticas de ensayo y trazabilidad se inspirarán en **ISO 19375**, **DIN SPEC 19289**, **ISO 3341** y **DIN 29965**, con el objeto de reforzar la repetibilidad y la comparabilidad interlaboratorio [7, 6, 11, 12].

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en materiales compuestos, mediante el diseño y fabricación de un sistema experimental con el fin de determinar la resistencia al corte interfacial (IFSS) y validar su utilidad como técnica de caracterización confiable en el estudio de la adhesión fibra – matriz.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** Diseñar un sistema experimental a mesoescala - incluyendo mordazas, moldes y probetas - mediante modelado CAD, selección de materiales y técnicas de manufactura, con el propósito de asegurar precisión geométrica y reproducibilidad en los ensayos.

- **OE2:** Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en probetas de material compuesto, utilizando equipos de tracción instrumentados bajo condiciones controladas, con el fin de obtener parámetros experimentales que describan la interacción fibra – matriz.
- **OE3:** Analizar los resultados experimentales mediante la aplicación de ANOVA y su contraste con antecedentes bibliográficos, para evaluar la resistencia al corte interfacial y validar la aplicabilidad del método como técnica de caracterización a mesoescala.

1.4 Propuesta metodológica

La metodología propuesta se estructura en tres fases principales, coherentes con los objetivos planteados. En primer lugar, se desarrollará el diseño y fabricación del sistema experimental a mesoescala, que comprende mordazas, moldes y probetas. Este proceso se concibe como iterativo: los primeros prototipos permitirán identificar fallas o limitaciones y se rediseñarán hasta alcanzar una configuración robusta y reproducible.

En una segunda etapa se llevará a cabo la implementación del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out*, utilizando las probetas fabricadas y un equipo de tracción instrumentado bajo condiciones controladas.

Finalmente, en la tercera etapa se procesarán y analizarán los resultados mediante técnicas estadísticas, en particular ANOVA, con el objetivo de identificar diferencias significativas entre condiciones de ensayo y contrastar los hallazgos con antecedentes bibliográficos. Se controlarán variables críticas de ejecución (alineación axial, longitud embebida, velocidad de ensayo y criterio de muestra válida) y se documentarán las tolerancias. El análisis estadístico incluirá prueba de normalidad y ANOVA o alternativas no paramétricas según proceda, con intervalos de confianza para la pendiente de reducción. Cuando sea pertinente, se incorporará evidencia superficial/interfacial para explicar diferencias entre proveedores de fibra [1, 5].

La Figura 1.2 resume gráficamente estas tres fases y su relación con los objetivos específicos.

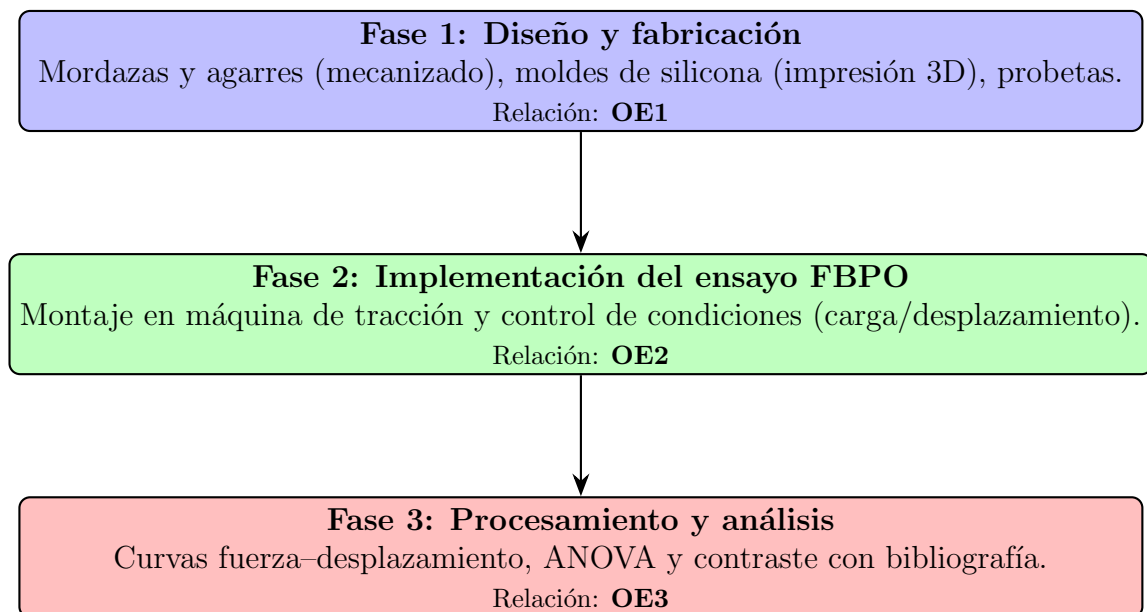


Figura 1.2 Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los OE.

2 Estado del Arte y Marco Teórico

2.1 Estado del Arte

El estudio de la adhesión fibra–matriz en materiales compuestos ha sido principalmente abordado mediante ensayos a escala micromecánica, los cuales permiten caracterizar la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS) de fibras individuales embebidas en una matriz polimérica. Entre los métodos más utilizados destacan el *Single-Fiber Pull-Out Test*, el *Push-Out Test* y el *Microdroplet Test* [14, 4, 15]. Estos ensayos han demostrado ser efectivos para estimar la fuerza de adhesión a nivel de un filamento, pero presentan limitaciones importantes: alta dispersión de los resultados, baja representatividad frente a la interacción colectiva de fibras, y dificultad para escalar a configuraciones de ingeniería práctica [6, 5].

En años recientes, la **ISO 19375:2024** ha consolidado criterios para el *single-fibre pull-out* (control de alineación, geometría y reducción de datos), reforzando buenas prácticas que pueden transferirse a otras configuraciones [7]. En paralelo, varias revisiones subrayan que la IFSS obtenida es una *métrica aparente* sensible al estado de tensiones no uniforme, al acoplamiento normal–corte y al modelo de reducción empleado; por ello, se recomienda explicitar el procedimiento de cálculo y corroborar tendencias con métricas complementarias cuando sea pertinente [8, 5, 1].

Para superar estas limitaciones, se ha desarrollado el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* (FBPO), que permite extraer hebras completas de fibras (aproximadamente 3000 filamentos por hebra) embebidas en la matriz [9]. Al trabajar en la mesoescala, este método captura de manera más representativa la interacción colectiva fibra–matriz, reduciendo la dispersión de los resultados y aumentando la robustez estadística. De León et al. describen un procedimiento escalable basado en moldes multicavidad y dispositivos de alineación geométrica, asegurando un control preciso de la longitud de embebido y permitiendo la producción repetible de probetas homogéneas.

Adicionalmente, se ha mostrado que configuraciones FBPO mejoradas logran consistencia con métodos micromecánicos (microbond/pull-out) y que la ruta de curado puede reducir tiempos manteniendo o mejorando el desempeño interfacial, siempre que se controle el grado de curado [10]. Para sistemas de fibras cortas y termoplásticos, estudios de *push-out* a microescala también han servido como referencia para entender cómo la “IFSS verdadera” puede diferir de la aparente por distribuciones de tensión y confinamiento [5].

Además, la implementación de ensayos FBPO puede apoyarse en normativas existentes para fibras individuales o hilos textiles, cuyas recomendaciones son transferibles a la mesoescala. La **DIN SPEC 19289** establece procedimientos estandarizados para el *single-fiber pull-out*, enfatizando el control geométrico y la alineación durante el ensayo. La **ISO 3341** proporciona lineamientos para la tracción de hilos de vidrio, incluyendo prácticas de sujeción y acondicionamiento que pueden aplicarse a hebras completas. Por último, la **DIN 29965** define especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales, relevantes para la trazabilidad del material utilizado en probetas [6, 11, 12]. La **ISO 19375:2024** aporta lineamientos adicionales de alineación y validez para *single-fibre pull-out*, útiles para inspirar configuraciones FBPO, mientras que **ASTM D4475** muestra cómo se normalizan metodologías de corte/aparente en compuestos pultruidos.

Más allá del montaje, la literatura enfatiza fuentes de variabilidad que afectan la comparación entre estudios: (i) longitud embebida ℓ_e y su dispersión real; (ii) velocidad de ensayo y *rate effects* sobre la fricción post–despegue; (iii) condición de superficie y *sizing* (química,

espesor, energía superficial); y (iv) criterios de identificación de la carga de despegue P^* y del área embebida efectiva A_e [8, 5, 1]. Los estándares citados ofrecen listas de verificación transferibles al FBPO, las cuales permiten reducir dispersión y mejorar trazabilidad mediante control de pretensión, bloqueo geométrico y reporte sistemático de tolerancias.

A nivel histórico, el desarrollo de métodos experimentales para cuantificar la adhesión fibra–matriz ha evolucionado desde los primeros microbond en los años 80, pasando por la consolidación del *single-fibre pull-out* en los 90, el avance de técnicas ópticas/SEM/AFM en los 2000 y la incorporación de modelos shear–lag enriquecidos en la década de 2010. Desde 2015, los métodos mesoscópicos como FBPO se posicionan como alternativas más representativas para estudiar adhesión en hebras completas [9].

Los distintos ensayos aportan ventanas complementarias al fenómeno interfacial. El microbond representa despegue altamente localizado; el *single-fibre pull-out* permite controlar ℓ_e ; el *push-out* revela efectos de confinamiento; y el FBPO introduce mecanismos colectivos de fricción y redistribución de carga. No existe equivalencia directa entre sus valores, ya que difieren sus estados tensionales, sensibilidad geométrica y escalas de medida.

El **sizing** emerge como el factor más determinante de la adhesión. A nivel químico regula la energía superficial y humectación; a nivel microestructural define rugosidad, espesor y continuidad de la capa; y en mesoescala controla la compactación del haz, el *wicking* y la fricción colectiva. De León et al. demostraron mediante SEM/AFM que diferencias entre proveedores pueden modificar sistemáticamente los modos de falla y la fricción post–despegue [9].

El escalamiento micro→meso→macro es central para comprender la IFSS moderna: la micromecánica captura mecanismos locales; la mesomecánica (FBPO) captura efectos colectivos; y los ensayos estructurales permiten validar tendencias en configuraciones reales. En este sentido, FBPO actúa como un puente entre lo local y lo estructural, aportando valores más representativos que un filamento individual.

Finalmente, la variabilidad experimental sigue siendo un desafío. La literatura moderna recomienda un tratamiento estadístico explícito: ANOVA, intervalos de confianza, bloqueos por cavidad y verificación de supuestos. El FBPO, gracias a su naturaleza multicavidad, permite tamaños muestrales significativamente mayores que los ensayos micromecánicos tradicionales.

2.1.1 Valores reportados en la literatura

El *review* más reciente sobre adhesión fibra–matriz [1] compila los rangos típicos de IFSS reportados para configuraciones micro, meso y macroscópicas en sistemas carbono/epoxi y vidrio/epoxi. En general, los métodos micromecánicos presentan los valores más altos debido al confinamiento geométrico y al estado tensional no uniforme, mientras que los métodos mesoscópicos —como FBPO— entregan valores más moderados pero de mayor representatividad estadística.

Estos rangos reflejan claramente la disminución progresiva de la IFSS aparente al pasar de escalas micromecánicas a mesoscópicas y finalmente a ensayos estructurales. La Fig. 4.3 resume estos valores mediante un boxplot, lo que permite visualizar simultáneamente la amplitud del rango reportado y las diferencias sistemáticas entre métodos. Este comportamiento coincide con lo reportado por [1], quien destaca que los ensayos a microescala tienden a sobreestimar la adhesión debido a restricciones geométricas que no representan adecuadamente la interacción colectiva de una hebra completa.

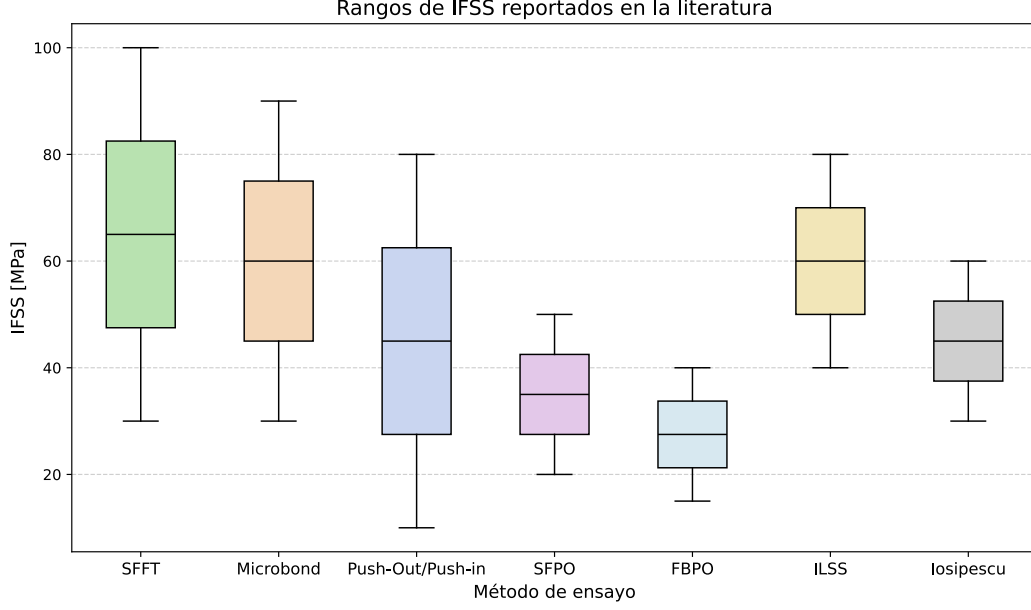


Figura 2.1 Rangos de IFSS reportados para distintos métodos de ensayo [1].

Discusión. El FBPO se sitúa en una escala intermedia que permite reducir la elevada dispersión típica de los ensayos micromecánicos convencionales sin perder sensibilidad hacia los mecanismos fundamentales de la interfase. Sin embargo, la $\tau_{\text{IFSS,ap}}$ obtenida continúa siendo un parámetro dependiente del método, condicionado por el modelo de reducción empleado (P^*-A_e), la longitud embebida ℓ_e , el perímetro efectivo d_{eq} y la historia de procesamiento (curado, rugosidad, *sizing*). Los valores de FBPO no son directamente comparables con microbond, *pull-out* ni *push-out*, pues cada método ilumina diferentes mecanismos interfaciales.

Esta dependencia refuerza la necesidad de interpretar resultados desde un enfoque multi-escala: la micromecánica captura fenómenos locales de adhesión, mientras que FBPO incorpora mecanismos colectivos como fricción residual, redistribución de carga y variabilidad topológica del haz. A nivel estructural, estas propiedades emergentes condicionan la tenacidad interlaminar y el desempeño transversal del laminado.

El *sizing* es uno de los factores más influyentes en la IFSS aparente. La evidencia de De León et al. muestra que la morfología post-ensayo y la fricción residual permiten discriminar entre interacciones interfaciales fuertes y débiles, imponiendo la necesidad de caracterizar superficie y registrar lote/proveedor para aislar efectos reales.

La variabilidad experimental requiere un enfoque estadístico explícito: regresiones con intervalos de confianza, análisis ANOVA, bloqueos por cavidad/lote y verificación de supuestos. El FBPO es especialmente adecuado para esta aproximación debido a su escalabilidad y capacidad de generar grandes tamaños muestrales.

Persisten brechas abiertas: ausencia de modelos universales que integren adhesión, fricción y topología del haz; falta de criterios estandarizados para definir P^* ; y necesidad de profundizar en modelos fisicoquímicos que describan el rol del *sizing*. El presente trabajo replica y adapta la metodología multicavidad propuesta por [9] para comparar dos proveedores de la misma fibra en idéntica resina, generando evidencia reproducible y trazable sobre la influencia del recubrimiento de fábrica en la adhesión fibra-matriz a mesoescala.

2.2 Marco Teórico

El marco teórico tiene como objetivo proporcionar los conceptos fundamentales que sustentan la implementación del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) y la interpretación de los resultados obtenidos.

2.2.1 Interfaz fibra – matriz

La interfaz fibra – matriz se define como la región de contacto entre los filamentos de refuerzo y la matriz polimérica en un material compuesto. Esta zona es crucial, ya que permite la transferencia de esfuerzos desde la matriz hacia las fibras, determinando el comportamiento mecánico global del material. La calidad de la interfaz influye directamente en la rigidez, resistencia y tenacidad del compuesto, y un fallo en esta región puede conducir a una disminución significativa de la vida útil de los componentes [2, 3]. Como se ilustra en la Fig 2.2, el enlace interfacial puede descomponerse en contribuciones químicas, mecánicas y friccionales, las cuales interactúan entre sí y están fuertemente influenciadas por la química del *sizing* y la historia de procesamiento.

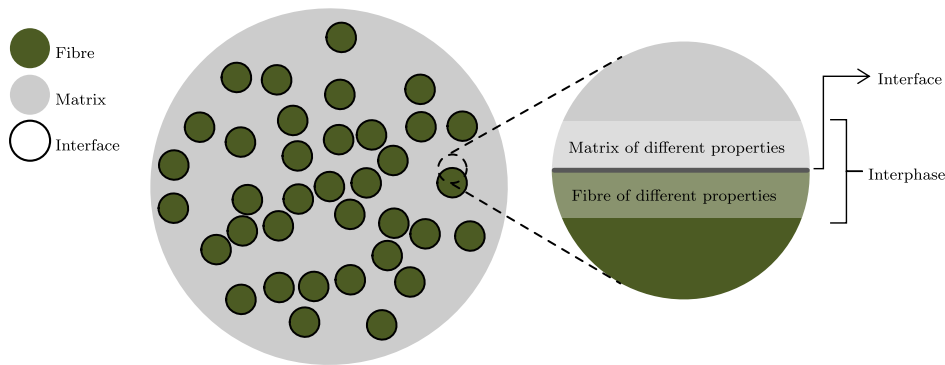


Figura 2.2 Esquema representativo de la interfaz fibra–matriz en un material compuesto.

El enlace interfacial suele descomponerse en contribuciones químicas (compatibilidad entre grupos funcionales de matriz y *sizing*), anclaje mecánico (topografía/rugosidad efectiva) y fricción post - despegue; estas contribuciones interactúan y pueden verse afectadas por tensiones residuales y la historia de procesamiento (curado, contracción, etc) [1, 5]. En términos microestructurales, puede existir una zona de interfase con gradientes de composición y propiedades - influenciada por la química del *sizing*, su espesor y la energía superficial - que condiciona la iniciación del despegue y el modo de falla (cohesivo en matriz/interfase o adhesivo en fibra) [1, 5].

Operativamente, estas características se reflejan en la respuesta mecánica medida: la carga de despegue P^* está fuertemente asociada a la tenacidad química/mecánica de la interfase, mientras que el tramo post - despegue depende del confinamiento local y de la fricción fibra – matriz, ambos sensibles al estado superficial y a la longitud embebida ℓ_e . Así, diferencias de *sizing* entre proveedores - aun con la misma fibra nominal y resina - pueden modificar el mojado, la adhesión química y la fricción efectiva, alterando tanto la forma de la curva fuerza – desplazamiento como la IFSS aparente estimada por reducción $P^* - \text{área}$ [5, 1].

2.2.2 Resistencia al corte interfacial (IFSS)

La *Interfacial Shear Strength* (IFSS) describe la capacidad de la interfaz para resistir el deslizamiento relativo entre fibra y matriz bajo sollicitación de corte. Se estima habitualmente

mediante ensayos de tracción a escala micro o meso, entre los que destacan el *single-fibre pull-out*, el *microbond* y, a mesoescala, el *fiber-bundle pull-out* (FBPO) [4, 9]. Su magnitud orienta el diseño y la optimización de compuestos, pues condiciona la transferencia de carga y, en consecuencia, la respuesta mecánica global.

En el caso de FBPO, la IFSS reportada se considera una medida *aparente*: depende del modelo de reducción adoptado para convertir la señal fuerza – desplazamiento en un parámetro de adhesión y del estado real de tensiones en la interfase. La práctica recomendada en la literatura consiste en identificar el punto de despegue en la curva experimental, relacionarlo con la extensión de contacto fibra – matriz y obtener una pendiente representativa del nivel de adhesión, siempre informando el procedimiento de cálculo, los supuestos asumidos y la incertidumbre asociada [8, 5, 9]. Este enfoque privilegia la comparación de tendencias entre condiciones controladas antes que la equivalencia numérica con otros métodos.

La IFSS es sensible a variables geométricas (longitud embebida, compactación de la hebra), de ejecución (alineación, velocidad de ensayo), de proceso (ruta y grado de curado, tensiones residuales) y de superficie (química y espesor del *sizing*, rugosidad efectiva). También influye el criterio operativo para identificar el despegue y la calidad de la sujeción. Por ello, se aconseja normalizar la preparación y el reporte con lineamientos de alineación, geometría, sujeción y validez, y respaldar la interpretación con métricas complementarias cuando sea pertinente [7, 8, 5, 10]. Bajo estas premisas, la IFSS aparente se convierte en un indicador robusto para juzgar diferencias de adhesión entre materiales o tratamientos, manteniendo explícito su carácter dependiente del modelo y de las condiciones de ensayo.

2.2.3 IFSS aparente vs. real

La resistencia al corte interfacial reportada en los ensayos (IFSS) es, en la mayoría de los casos, una *magnitud aparente*. Esto se debe a que su cálculo se basa en modelos de reducción que suponen condiciones idealizadas: distribución uniforme de corte, perímetro constante, ausencia de tensiones normales y contacto perfecto fibra–matriz. En configuraciones reales, estos supuestos no se cumplen estrictamente debido a fenómenos como rugosidad superficial, gradientes de adherencia, infiltración capilar (*wicking*), fricción post–despegue y heterogeneidad en la compactación del haz [5, 1].

Por ello, la IFSS calculada representa una combinación efectiva de adhesión química, anclaje mecánico y fricción residual. Su valor depende del método utilizado (microbond, pull-out, push-out, FBPO), de la escala del ensayo y del modelo adoptado para interpretar la curva fuerza–desplazamiento. En este contexto, la comparación de IFSS entre distintos métodos no debe realizarse en términos absolutos, sino interpretando *tendencias bajo condiciones controladas* y especificando siempre el modelo y supuestos utilizados en la reducción de datos.

2.2.4 Mecanismos de falla interfacial

El despegue fibra–matriz puede involucrar diversos mecanismos que se manifiestan de forma secuencial o simultánea:

- **Falla adhesiva:** ocurre en la superficie de la fibra cuando la química del *sizing* o la humectación son insuficientes. La carga cae abruptamente al perderse el anclaje químico inicial.
- **Falla cohesiva en la interfase:** el desgarro se produce en una capa interfacial modifi-

cada (zona rica en *sizing*, regiones con reticulación parcial o gradientes fisicoquímicos). Este mecanismo indica la presencia de una “zona de transición” entre fibra y matriz.

- **Falla cohesiva en la matriz:** la grieta se propaga dentro de la resina adyacente, típica de matrices frágiles o con tensiones residuales elevadas. Puede aumentar la carga de despegue aparente aun cuando la adhesión no sea alta.
- **Deslizamiento friccional post-despegue:** tras la pérdida de anclaje químico, la interacción está dominada por presión normal, rugosidad superficial y compactación del haz. La fricción puede contribuir significativamente a la carga medida, especialmente en FBPO donde miles de filamentos participan colectivamente [9].

La curva fuerza-desplazamiento permite identificar estos mecanismos: una pendiente inicial asociada a la adhesión, un punto de despegue P^* , una caída abrupta y un régimen posterior dominado por fricción. La coexistencia de mecanismos explica por qué la IFSS aparente no representa estrictamente una propiedad intrínseca del material, sino una respuesta efectiva del sistema fibra-interfase-matriz.

2.2.5 Escalas de estudio

- **Micromecánica:** Se centra en un *filamento individual* embebido en matriz y utiliza montajes de alta precisión (pull-out de un solo filamento, *microbond*, *push-out*). Entrega métricas de adhesión locales (IFSS) con alto control de variables químicas (tipo de *sizing*, funcionalización) y geométricas a microescala [14, 15]. Sus *ventajas* son el aislamiento del mecanismo interfacial y la sensibilidad a cambios finos de superficie; sus *limitaciones* incluyen alta dispersión, efectos de borde, daño por sujeción y baja representatividad del comportamiento colectivo de una hebra. Es muy sensible a la alineación, a la longitud embebida y al criterio de identificación del despegue; por ello se beneficia de lineamientos como [7, 6] para control geométrico, reducción de datos y validez de muestras. Resulta idónea para *cribado* de recubrimientos y estudios mecanísticos de química de interfase.

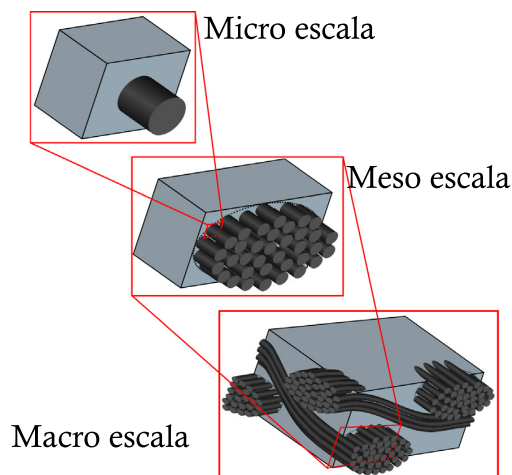


Figura 2.3 Escalas de compuesto tejido de fibra.

- **Mesoescala:** Considera una *hebra completa* (típicamente ~ 3000 filamentos) embebida en matriz y representa la interacción *colectiva* fibra – matriz [9]. El *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) permite reducir la dispersión y mejorar la robustez estadística respecto

de la micromecánica, a la vez que mantiene sensibilidad a la interfase (química del *sizing*, mojado y fricción post-despegue). Sus *ventajas* son la mayor representatividad y la posibilidad de *escalar la fabricación* de probetas (molde multicavidad) para análisis con potencia estadística; sus *desafíos* son el estado de tensiones complejo y la necesidad de un modelo de reducción explícito (IFSS *aparente*) con buena metrología de longitud embebida y diámetro equivalente de la hebra [8, 5]. Es especialmente útil para comparar proveedores de la misma fibra y resina, evaluar efectos de proceso/curado y generar datos transferibles a niveles superiores [9].

- **Macroscópica:** Analiza *laminados o componentes* completos donde interactúan arquitectura de apilamiento, volumen de fibra, geometría y condiciones de carga reales. Métodos habituales: Iosipescu (corte), ILSS/short-beam, tracción $\pm 45^\circ$, flexión; los resultados integran mecanismos múltiples (matriz, interfaz, arquitectura) y reflejan relevancia de ingeniería. Sus *ventajas* son la aplicabilidad directa y la posibilidad de validar tendencias observadas en micro/meso; sus *limitaciones* incluyen la no unicidad del mecanismo de falla y la dificultad para atribuir cambios exclusivamente a la interfase. Es apropiada para *verificación de coherencia* con FBPO y para estudiar el impacto neto de modificaciones de interfase en el desempeño estructural global [5, 8].

2.2.6 Variables experimentales que afectan la IFSS

- **Alineación axial (coaxialidad hebra–carga).** Foco en mantener el eje de la hebra coincidente con la línea de carga para evitar momentos y tensiones normales parásitas. Desalineaciones alteran el umbral de despegue y la fricción post – despegue, elevando la dispersión. Control típico: guiado geométrico del molde/fixture, superficies de referencia paralelas, pretensión mínima y verificación visual; seguir lineamientos de alineación/validez [7, 6].
- **Longitud embebida (ℓ_e).** Determina la extensión efectiva de contacto fibra–matriz; su variación impacta directamente la carga de despegue y la pendiente usada para estimar la IFSS aparente. Se controla con topes en el molde y se verifica en probetas testigo (inspección óptica); conviene registrar por cavidad para permitir “bloqueo por cavidad” en el análisis [9]. Recomendación: fijar tolerancias explícitas y descartar probetas fuera de especificación.
- **Velocidad de ensayo (tasa de desplazamiento).** Afecta la detección del despegue y la magnitud de la fricción post – despegue (*rate effects*). Debe mantenerse constante dentro de un lote y reportarse con su tolerancia; evitar mezclar tasas en comparaciones directas. Verificación previa con corrida en vacío y registro de la tasa real de la máquina [7, 8, 5].
- **Criterio de *muestra válida*.** Define las condiciones mínimas para aceptar un resultado (p.ej., extracción completa de la hebra, sin deslizamiento en mordazas ni daño del bloque, señal fuerza – desplazamiento sin artefactos). Debe declararse antes de la campaña, junto con causas de descarte y evidencias (fotos/notas). Esto mejora la comparabilidad interlaboratorio y reduce sesgos de selección [7, 6].

La estandarización y el reporte explícito de estas variables - incluidas sus tolerancias y criterios de aceptación - son esenciales para reducir la dispersión, habilitar análisis estadísticos robustos y facilitar la comparación entre estudios [7, 6, 8, 5].

2.2.7 Ensayos de caracterización interfacial

Los ensayos más utilizados para la medición de IFSS incluyen Fig 2.4:

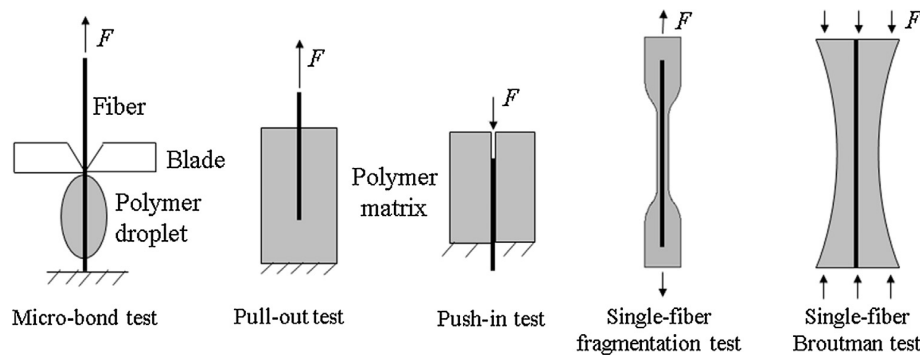


Figura 2.4 Tipos de ensayo a microescala.

- **Single-Fiber Pull-Out Test:** Evalúa la adhesión extrayendo un único filamento previamente embebido en una microresina o matriz, con control fino de la longitud de embebido y de la alineación axial. Su principal fortaleza es el acceso directo al fenómeno interfacial y la sensibilidad a cambios de superficie/sizing; sin embargo, presenta alta dispersión de resultados por daño de sujeción, variaciones geométricas a microescala y sensibilidad a la identificación del despegue. Requiere una reducción cuidadosa de datos y criterios de validez rigurosos, para lo cual las guías más recientes ayudan a estandarizar alineación, geometría y reporte [14, 7, 6].
- **Push-Out Test:** Determina la resistencia interfacial empujando la fibra hacia fuera desde una microsección pulida del compuesto mediante un indentador controlado, mientras se monitoriza la fuerza de expulsión. Se utiliza principalmente en composites de alta precisión o en estudios donde se busca minimizar artefactos de sujeción del filamento, permitiendo análisis locales e incluso mapeo espacial de la interfase. Entre sus limitaciones se encuentran la preparación de muestras (sección delgada, pulido controlado), la influencia del confinamiento circundante y la dificultad de extrapolar los resultados a condiciones de tracción a escala mayor [15].
- **Microdroplet Test:** Consiste en depositar microgotas de matriz sobre fibras individuales y medir la fuerza necesaria para deslizar o arrancar la gota, relacionándola con la longitud mojada. Es un método ágil para cribar formulaciones de resina o tratamientos superficiales, con requisitos de utillaje relativamente bajos. Sus principales desafíos son la reproducibilidad de la geometría de las gotas, la correcta medición de la longitud mojada y el control de artefactos por tensión superficial o curvatura de la fibra; como en otros ensayos micromecánicos, la dispersión puede ser elevada y la representatividad frente a hebras completas es limitada [4, 15].
- **Fiber-Bundle Pull-Out Test (FBPO):** Extrae una hebra completa (típicamente miles de filamentos) parcialmente embebida en la matriz, capturando la interacción colectiva fibra – matriz. Esta configuración reduce la dispersión típica de la micromecánica, mejora la robustez estadística y permite estudiar efectos de proceso y de *sizing* con mayor representatividad. Sus retos incluyen el estado de tensiones más complejo, la necesidad de un modelo de reducción explícito (IFSS aparente) y una metrología cuidadosa de la longitud embebida y del diámetro equivalente de la hebra.

El uso de moldes multicavidad y alineación geométrica, tal como propone [9], facilita escalabilidad, trazabilidad y comparabilidad entre lotes [9, 5].

En la práctica, la comparación cruzada entre métodos (p. ej., FBPO vs. microbond/pull-out) puede mostrar coherencia de tendencias si se controlan las condiciones de fabricación y de ensayo; no obstante, las magnitudes no son directamente intercambiables por las diferencias en estado de tensiones y escala de medida [10, 8]. En consecuencia, se recomienda limitar el análisis a la dirección y tamaño relativo de los efectos (p. ej., impacto del *sizing* o del curado) bajo protocolos armonizados de alineación, geometría, velocidad y criterios de validez [7, 6], reportando la incertidumbre (intervalos de confianza) y aplicando ANOVA con bloqueo cuando existan fuentes sistemáticas (cavidad, lote) [8, 5]. La validez externa puede reforzarse corroborando tendencias con métricas complementarias a otra escala (p. ej., ILSS o Iosipescu) y con configuraciones FBPO escalables y trazables (molde multicavidad, control metrológico de ℓ_e) que facilitan la repetibilidad interlote [9].

2.2.8 Efecto del *sizing* y la topografía superficial

Diferencias en el recubrimiento de fábrica (*sizing*) entre proveedores pueden modificar el mojado inicial, la compatibilidad química con la matriz (p. ej., agentes de acoplamiento y grupos funcionales reactivos) y el anclaje mecánico a través de la topografía efectiva; estas variables inciden en la nucleación del despegue y en la fricción post – despegue, alterando la IFSS aparente y la morfología de la curva fuerza – desplazamiento [1, 5]. El espesor y la continuidad del *sizing*, su estado de curado, posibles migraciones durante el curado de la matriz y la presencia de plastificantes o contaminantes superficiales impactan la energía superficial y las tensiones residuales locales. A nivel del haz, la compactación y el *spreading* de filamentos (grado de apertura/cierre), así como defectos locales (microdaños, contaminación) condicionan la uniformidad de la transferencia de carga y, por ende, la dispersión de P^* y del tramo de fricción [8]. La rugosidad efectiva—derivada de tratamientos oxidativos, plasma o variaciones de trenzado/encolado—puede incrementar la presión normal efectiva y la fricción, desplazando el equilibrio adhesión–fricción y modificando los modos de falla.

Para relacionar cambios de interfase con variaciones de adhesión se recurre a caracterizaciones complementarias: AFM (rugosidad y módulo local), SEM/EDS (morfología y elementos), FTIR/XPS (química de superficie), ángulo de contacto/energía superficial (mojado) y, cuando es viable, DSC/DMTA (historia térmica y grado de curado) [1, 5]. En FBPO, se recomienda documentar lote y proveedor, protocolo de acondicionamiento, historial térmico y mediciones básicas de la hebra (masa lineal, diámetro equivalente), además de establecer criterios de *muestra válida* y un plan estadístico (ANOVA con bloqueo por cavidad/lote) para discernir efectos de *sizing* de artefactos de montaje [8, 7]. Este enfoque permite interpretar la IFSS aparente como un indicador reproducible de tendencias, manteniendo explícita su dependencia del modelo de reducción y de las condiciones superficiales y de proceso.

2.2.9 Profundización en el rol del *sizing*

El *sizing* —el recubrimiento superficial industrial aplicado a las fibras— es uno de los factores más influyentes en la adhesión fibra–matriz. Su función principal es compatibilizar la superficie de la fibra con la química de la matriz y proteger los filamentos durante el manejo; sin embargo, su impacto en la IFSS proviene de múltiples niveles:

- **Nivel químico:** grupos funcionales específicos promueven la humectación y la reactividad con la matriz (p. ej., agentes de acoplamiento en sistemas epoxi). Diferencias

entre proveedores pueden modificar la polaridad, energía superficial y densidad de sitios reactivos [1].

- **Nivel microestructural:** el espesor, continuidad y estado de curado del *sizing* afectan la formación de una zona interfacial homogénea. Capas demasiado gruesas, incompletas o parcialmente curadas pueden alimentar fallas cohesivas o transiciones frágiles.
- **Nivel mesoscópico (hebra completa):** el *sizing* regula el mojado entre filamentos, la compactación del haz, la formación de microcanales y la fricción colectiva. Estas variables influyen directamente en el comportamiento del FBPO, donde la interacción colectiva determina la pendiente P^*-A_e y el régimen friccional post-despegue [9].
- **Nivel macroscópico:** diferencias de *sizing* se traducen en variaciones de ILSS, resistencia transversal, disipación de energía y durabilidad. Ensayos FBPO permiten anticipar tendencias de estas propiedades sin requerir tamaños muestrales grandes.

Pequeñas variaciones en formulaciones nominalmente similares pueden producir cambios sistemáticos en el modo de falla, la fricción post-despegue y la morfología observada por SEM/AFM. Por ello, la comparación entre proveedores requiere un control estricto de condiciones superficiales, ambientales y procesos de curado para aislar el efecto real del *sizing*.

2.2.10 Análisis estadístico (normalidad, ANOVA y Tukey)

- **Supuestos y pruebas previas.** Antes de comparar grupos se verifican los supuestos básicos: que los datos de cada grupo sigan una distribución aproximadamente normal (prueba de Shapiro – Wilk) y que las varianzas sean similares entre grupos (Levene o Brown – Forsythe). Si alguno falla, se pueden aplicar transformaciones sencillas de los datos o recurrir a métodos no paramétricos. Además, se garantiza la independencia por diseño y, cuando existe estructura experimental (p. ej., cavidades o lotes), se incorpora como factor de *bloqueo* para controlar variaciones ajenas al efecto principal [8, 5].
- **ANOVA (efecto global).** El ANOVA de un factor permite evaluar si las medias de los grupos (p. ej., proveedores o condiciones) difieren más de lo esperable por azar, siempre que se cumplan los supuestos previos. Se reportan el estadístico F , el valor p , intervalos de confianza y una medida del tamaño del efecto para interpretar la relevancia práctica. Si las varianzas son desiguales, se utiliza la versión de Welch. Cuando hay fuentes conocidas de variación sistemática, el ANOVA con *bloqueo* reduce el error residual y mejora la sensibilidad del contraste [5].
- **Comparaciones múltiples (Tukey).** Si el efecto global resulta significativo, se aplican comparaciones post hoc para identificar qué pares de grupos difieren entre sí. La prueba de Tukey HSD controla el error por realizar múltiples comparaciones y ofrece diferencias de medias con sus intervalos y valores p ajustados. En escenarios con varianzas desiguales o tamaños muestrales distintos, es preferible usar Games – Howell. En todos los casos, se mantiene consistencia de las condiciones experimentales entre grupos para asegurar comparaciones válidas.
- **Incertidumbre y alternativas.** La estimación de la incertidumbre se refuerza mediante intervalos de confianza y, cuando el tamaño muestral es moderado o la distribución se aparta de la normalidad, con procedimientos de *bootstrap*. Si los supuestos paramétricos no se satisfacen de forma persistente, se emplean alternativas como Kruskal – Wallis para el contraste global y la prueba de Dunn (con ajuste) para comparaciones por pares [8].

- **Salida mínima y transparencia.** El reporte debe incluir, para cada grupo, el número de muestras válidas, medidas de tendencia central y dispersión, y representaciones gráficas simples. Para el contraste, se informan el resultado del test global, las comparaciones post hoc con intervalos de confianza, el tamaño del efecto y cualquier factor de *bloqueo* considerado. Las exclusiones se documentan conforme al criterio de muestra válida, asegurando trazabilidad y reproducibilidad [7, 6, 5].

2.2.11 Normas y estandarización

La realización de ensayos de adhesión se respalda en normas técnicas, que aseguran la reproducibilidad y trazabilidad de los resultados. Entre ellas destacan:

- **DIN SPEC 19289.** Establece un procedimiento para el *single-fiber pull-out* con énfasis en la alineación axial, el control geométrico de la longitud embebida y la calidad de la señal fuerza–desplazamiento. Define criterios de validez, prácticas de sujeción y recomendaciones para la reducción de datos, con el objetivo de minimizar fuentes comunes de dispersión y sesgo [6].

Asimismo, promueve la trazabilidad mediante el registro de lotes, condiciones ambientales y parámetros de ejecución (velocidad, pretensión, resolución de medición). Estas pautas, aunque concebidas para un único filamento, resultan transferibles a montajes a mesoescala como FBPO al estructurar listas de verificación (alineación, tolerancias, descarte) y al estandarizar el reporte.

- **ISO 3341.** Norma enfocada en la determinación de la fuerza de ruptura y la elongación de hilos de vidrio, con prácticas de acondicionamiento (temperatura y humedad), sujeción y tasa de carga reproducibles. Su interés para este trabajo radica en la unidad de ensayo (hebra) y en la armonización de procedimientos que evitan daño por mordazas o efectos de borde [11].

En el contexto FBPO, estas directrices aportan criterios operativos para el manejo de hebras: pretensión controlada, identificación de probetas, y consistencia de la tasa de ensayo. Contribuyen, además, a la comparabilidad interlote e interlaboratorio al fijar condiciones ambientales y de preparación previas al ensayo.

- **DIN 29965.** Reúne especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales, tales como designaciones, masas lineales, requisitos de calidad y métodos de verificación. Si bien no prescribe un ensayo de adhesión, fortalece la trazabilidad del material al definir parámetros nominales y tolerancias asociadas al hilo [12].

Para FBPO, estas especificaciones sustentan la documentación de proveedores y lotes, y sirven de base para comparar materiales “nominalmente iguales” pero con posibles diferencias de *sizing* o acabado superficial. En conjunto, refuerzan la consistencia del muestreo y la interpretación de diferencias en IFSS aparente.

- **ISO 19375:2024.** Estandariza el *single-fibre pull-out* con criterios modernos de control geométrico, alineación y reducción de datos. Incluye recomendaciones explícitas sobre la declaración de supuestos y la comunicación del carácter “aparente” de la IFSS bajo el modelo adoptado [7].

Su valor en FBPO es doble: ofrece un marco claro para definir tolerancias y validez del ensayo (alineación, identificación del despegue, calidad de señal) y facilita adaptar prácticas de reporte (incertidumbre, criterios de descarte) a una configuración de hebra, mejorando la comparabilidad de resultados entre escalas.

- **ASTM D4475.** Proporciona un referente de normalización para métodos de corte/aparente en materiales pultruidos, detallando apartados de aparejos, calibración, tasa de carga y reporte. Aunque no trata un *pull-out* polimérico, su estructura metodológica es útil para discutir escalas de medida y control de variables en ensayos de extracción [13].

Trasladado a FBPO, su enfoque fomenta especificar con claridad los dispositivos de sujeción, las verificaciones de equipo, las tolerancias de velocidad y los criterios de salida (datos válidos/post hoc). De este modo, sirve como guía complementaria para fortalecer la calidad metrológica y la transparencia del informe técnico.

En síntesis, la adhesión fibra – matriz se entiende como un fenómeno multiescala que integra química de superficie, anclaje mecánico y fricción post – despegue, cuya manifestación depende del método de ensayo y del modelo de reducción adoptado. La IFSS debe interpretarse como una magnitud operativa - frecuentemente aparente - condicionada por la geometría efectiva de contacto, el estado de tensiones y las variables de ejecución. Bajo este prisma, los ensayos micromecánicos ofrecen sensibilidad a la interfase, los de mesoescala (FBPO) añaden representatividad y robustez estadística, y los macroscópicos permiten verificar coherencia de tendencias en configuraciones estructurales.

La implementación del FBPO se beneficia de lineamientos normativos concebidos para filamento único o para hilos, que son transferibles a la mesoescala: control de alineación y geometría, sujeción reproducible, acondicionamiento y criterios de validez [7, 6, 11, 12]. En particular, la metodología de [9] - molde multicavidad y referencias metrológicas de longitud embebida - habilita campañas con mayor tamaño muestral y reducción de datos consistente (pendiente de despegue frente a área embebida), mientras que [13] aporta una estructura de reporte y control de variables útil para estandarizar ensayos de extracción en general.

La calidad inferencial de los resultados depende del control explícito de variables críticas (alineación, ℓ_e , velocidad, criterio de muestra válida) y de un plan estadístico acorde: verificación de supuestos, ANOVA (con Welch o bloqueo cuando corresponda), comparaciones post hoc (Tukey/Games - Howell) y estimación de incertidumbre mediante intervalos de confianza y, si es necesario, *bootstrap* [8, 5]. Complementariamente, la caracterización de superficie (AFM/SEM/FTIR) permite vincular cambios de interfase con variaciones de IFSS, especialmente relevante cuando se estudian diferencias de *sizing* entre proveedores [1]. La coherencia externa puede reforzarse contrastando tendencias con métricas a otras escalas (ILSS o Iosipescu) y verificando el grado de curado cuando se modifican rutas de procesamiento [10].

En este contexto, el presente trabajo replica y adapta la estrategia de [9] para evaluar, en una misma resina y con la misma fibra nominal, el efecto del *sizing* de dos proveedores sobre la IFSS aparente a mesoescala. El conjunto de criterios normativos y metodológicos citados sustenta la trazabilidad, la comparabilidad interlote y la interpretación prudente de resultados, asegurando que las conclusiones reflejen diferencias materiales y no artefactos de montaje o de reducción. Este marco teórico, por tanto, no solo fundamenta la metodología propuesta, sino que delimita su alcance y sus limitaciones, orientando el análisis hacia evidencias reproducibles y útiles para el diseño de materiales compuestos.

3 Metodología

La metodología desarrollada en este trabajo tiene como objetivo implementar y validar el ensayo Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO) como técnica de caracterización interfacial a mesoescala en materiales compuestos reforzados con fibras. Dado que el FBPO no corresponde a un ensayo completamente estandarizado, la metodología se concibe como una adaptación experimental controlada, orientada a asegurar reproducibilidad, trazabilidad y coherencia en la determinación de la resistencia al corte interfacial.

El enfoque adoptado es de carácter experimental y se estructura en una secuencia de etapas que abarcan el diseño y fabricación del sistema de ensayo, la preparación de probetas, la ejecución de los ensayos FBPO y el procesamiento estadístico de los resultados. La unidad de estudio considerada es una hebra completa de fibra de carbono, lo que sitúa el análisis en una escala intermedia entre los ensayos micromecánicos de filamento único y los ensayos macroscópicos de laminados.

Los valores de resistencia al corte interfacial reportados corresponden a una medida aparente de la IFSS, dependiente del modelo de reducción empleado y de las condiciones geométricas y de ensayo. En consecuencia, la metodología enfatiza el control de variables críticas tales como la alineación axial, la longitud embebida, la velocidad de ensayo y el criterio de muestra válida, así como el uso de prácticas de trazabilidad inspiradas en normas ISO y DIN afines.

El diseño metodológico se organiza en seis etapas principales, que permiten abordar de manera sistemática la implementación del ensayo FBPO y el análisis comparativo de la adhesión fibra-matriz entre los sistemas evaluados.

3.1 Materiales

3.1.1 Fibras de carbono utilizadas

Para la fabricación de las probetas FBPO se emplearon dos tipos de tejido de fibra de carbono provenientes del mismo proveedor, ambos con un gramaje nominal de 245 g/m^2 , un ancho de 100 cm y un ligamento Köper 2/2 (Twill 2/2). La utilización de tejidos con arquitectura equivalente permite asegurar condiciones geométricas comparables en la extracción de hebras, de modo que las diferencias observadas en el comportamiento interfacial puedan atribuirse principalmente a características intrínsecas de la fibra.

Si bien ambos materiales comparten la misma arquitectura textil, cada uno corresponde a un sistema de fibras distinto en términos de su masa lineal y, potencialmente, de su tratamiento superficial (*sizing*), lo que permite evaluar su influencia sobre la adhesión fibra-matriz bajo condiciones experimentales controladas. En el ensayo FBPO, la unidad de estudio corresponde a una hebra completa extraída del tejido, por lo que el tejido actúa únicamente como material de origen para la obtención de las hebras ensayadas.

El primer material corresponde a un tejido basado en fibras **Tenax®-E HTA40 / 3k / HT** (ECC-Style 462), certificado para aplicaciones aeronáuticas. Este sistema presenta filamentos de alta tenacidad y un *sizing* compatible con resinas epóxicas de grado estructural, lo que sugiere una buena humectación y estabilidad de la interfaz fibra-matriz. La etiqueta técnica del fabricante se muestra en la Fig. ??.

ETIQUETA

El segundo material corresponde a un tejido de fibra de carbono **HT 3k / 200 tex**, también

en ligamento Köper 2/2. Si bien comparte geometría y número de filamentos por hebra con la fibra Tenax, posee una masa lineal distinta y un *sizing* no especificado para aplicaciones aeronáuticas, lo que potencialmente puede modificar la energía superficial y la fricción post-despegue en el ensayo FBPO. Su correspondiente etiqueta se muestra en la Fig. ??.

ETIQUETA

Ambos materiales fueron manipulados siguiendo prácticas de trazabilidad consistentes con DIN 29965 (registro de lote, masa lineal y especificaciones nominales). Las hebras fueron separadas del tejido mediante el mismo procedimiento de extracción manual, con el objetivo de evitar daño superficial o contaminación, manteniendo la coherencia entre series de fabricación. Esta selección de materiales permite aislar el efecto del *sizing* y comparar la adhesión fibra-matriz bajo condiciones experimentales controladas.

3.2 Diseño general de la investigación

El diseño experimental se estructuró para cumplir los objetivos planteados mediante la implementación controlada de un ensayo reproducible a mesoescala, considerando una hebra de fibra de carbono como unidad de estudio. El estudio corresponde a un diseño experimental comparativo de un factor principal, en el cual se evaluó la influencia del tipo de fibra —y, en particular, de su tratamiento superficial o *sizing*— sobre la interacción interfacial fibra-matriz.

Se utilizaron hebras provenientes de dos proveedores distintos, correspondientes a un mismo tipo nominal de fibra, de modo de aislar el efecto del recubrimiento superficial bajo condiciones experimentales equivalentes. La comparación entre ambos sistemas de fibra constituyó el caso de estudio central de la investigación. El alcance metodológico se limitó a la fase experimental y al análisis estadístico de los resultados, sin considerar modelación numérica ni efectos de degradación ambiental.

Para asegurar la validez interna del estudio, se controlaron variables críticas de ejecución —alineación axial, longitud embebida, velocidad de ensayo y criterio de muestra válida— y se documentó el estado del material, incluyendo la condición de la hebra y la ruta de curado de la resina. Las probetas se asignaron de manera balanceada a las cavidades del molde y las condiciones de ensayo se mantuvieron constantes dentro de cada campaña experimental. El tamaño muestral por proveedor se definió en función de la variabilidad observada y de la necesidad de realizar contrastes estadísticos con potencia suficiente, manteniendo un registro explícito de exclusiones y sus causas.

En concordancia con [9], se adoptó una arquitectura de moldeo horizontal con *multicavidades* y dispositivos de alineación geométrica para controlar la longitud de embebido y minimizar la dispersión asociada a desalineaciones. Las prácticas de sujeción y alineación se inspiraron en **ISO 19375** y **DIN SPEC 19289** (para *single-fibre pull-out*), mientras que **ISO 3341** orientó el acondicionamiento y la manipulación de hebras; **DIN 29965** respaldó la trazabilidad y especificación del hilo de carbono utilizado [7, 6, 11, 12].

Finalmente, se definió un esquema de reporte mínimo que incluyó la identificación de materiales y lotes, parámetros de fabricación y ensayo, criterios de validez, estadísticos descriptivos por grupo y la métrica de IFSS aparente con su incertidumbre asociada. Este marco metodológico guía la implementación detallada por etapas y asegura que las conclusiones deriven de diferencias reales de material y proceso, y no de artefactos de montaje o de reducción de datos.

3.3 Etapas de desarrollo

3.3.1 Etapa 1: Revisión de antecedentes bibliográficos

En una primera etapa se realizó una revisión sistemática de la literatura orientada a la caracterización interfacial mediante ensayos de tracción y adhesión a nivel micro y mesoescala, incluyendo métodos como el *Single-Fiber Pull-Out*, *Microdroplet*, *Iosipescu* y el *Fiber-Bundle Pull-Out*. El objetivo de esta revisión fue identificar criterios metodológicos relevantes para la implementación del ensayo FBPO a mesoescala, en particular parámetros geométricos, condiciones de embebido y estrategias de sujeción que permitieran asegurar comparabilidad con estudios previos.

Asimismo, se analizaron las directrices de normas internacionales afines, tales como **DIN SPEC 19289**, **ISO 3341** y **DIN 29965**, las cuales aportan lineamientos sobre control dimensional, alineación axial, acondicionamiento de hebras y trazabilidad del material de refuerzo. A partir de esta revisión se incorporaron recomendaciones relativas al reporte explícito de la *IFSS aparente* y de su modelo de reducción, al control de variables críticas de ejecución (velocidad de ensayo, longitud embebida ℓ_e , alineación y criterio de muestra válida), y al contraste de tendencias mediante métricas complementarias [8, 5, 1].

De forma complementaria, se definió una estrategia de búsqueda reproducible, que consideró bases de datos especializadas, palabras clave y filtros por año y tipo de documento, junto con una plantilla de extracción de datos. Dicha plantilla permitió sistematizar, para cada estudio analizado, el sistema fibra-resina y su *sizing*, la longitud embebida objetivo y su método de medición, la velocidad de ensayo, el esquema de sujeción y alineación, el criterio de muestra válida, la forma de identificación del despegue y el modelo de reducción empleado.

Como resultado de esta etapa se obtuvo un compendio de rangos operativos recomendados (p. ej., ℓ_e y sus tolerancias, velocidad de cruceta y acondicionamiento de hebras), una lista de verificación para el control de variables experimentales y un esquema de reporte mínimo que incluye la métrica de IFSS aparente, su incertidumbre asociada y los criterios de validez del ensayo. Este insumo constituyó la base para parametrizar el diseño experimental de las etapas posteriores, manteniendo coherencia y trazabilidad con la literatura y las normas seleccionadas.

ANEXO (IFFS BIBLIOGRÁFICA)

3.3.2 Etapa 2: Diseño del sistema experimental

En la segunda etapa se desarrolló el diseño del sistema experimental mediante modelado asistido por computadora en el software *Autodesk Inventor*. Se elaboró el modelo tridimensional del molde negativo para la fabricación de probetas de ensayo, considerando explícitamente las dimensiones de embebido de la hebra y el control de la alineación axial durante el ensayo FBPO. Este diseño constituyó la base para asegurar la precisión geométrica del ensayo y la reproducibilidad entre probetas.

El molde negativo fue fabricado mediante impresión 3D en filamento de ácido poliláctico (PLA), material seleccionado por su adecuada precisión dimensional, bajo costo y facilidad de reproducción. Esta elección permitió obtener moldes reutilizables con geometría consistente, facilitando la fabricación de múltiples probetas bajo condiciones controladas. En la Figura 3.1 se muestra el molde negativo impreso en PLA, el cual incorpora una arquitectura *multicavidad* con canales de sección constante y topes geométricos que definen de manera reproducible la longitud de embebido ℓ_e , en concordancia con la estrategia propuesta por [9].

Como criterio de diseño, se priorizó que los canales del molde mantuvieran una sección constante a lo largo de toda su longitud y que los topes geométricos fijaran ℓ_e sin requerir ajustes posteriores, favoreciendo la repetibilidad entre cavidades y reduciendo la dispersión geométrica entre probetas. El control de la alineación axial se integró directamente en el modelo CAD, asegurando superficies de referencia planas y continuidad geométrica a lo largo del eje de la hebra, de modo que el conjunto molde–probeta pudiera montarse de forma coaxial en la máquina de tracción.

La Figura 3.1 permite identificar estos elementos de diseño y visualizar su disposición geométrica, evidenciando cómo el sistema experimental aborda de manera integrada el control de la longitud embebida, la alineación axial y la repetibilidad del ensayo FBPO.

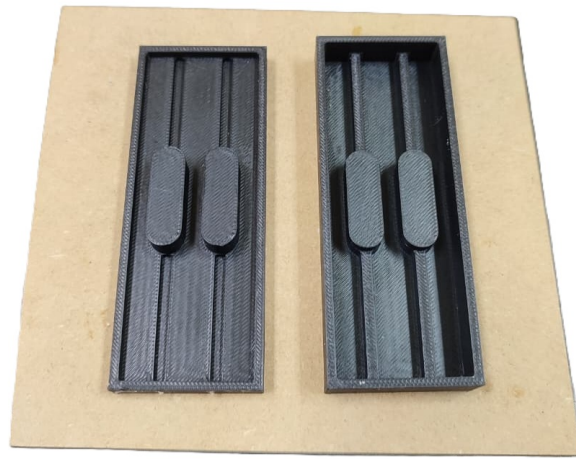


Figura 3.1 Molde negativo impreso en PLA (multicavidad) con canales y topes geométricos para fijar ℓ_e .

3.3.3 Etapa 3: Fabricación de moldes de silicona

En la tercera etapa se fabricaron moldes de silicona a partir de los modelos negativos impresos en PLA, mediante el vertido de silicona líquida en las cavidades correspondientes. Una vez curada, la silicona permitió obtener moldes blandos con la geometría requerida para el colado de las probetas FBPO. Esta técnica fue seleccionada por su flexibilidad, estabilidad dimensional y compatibilidad con resinas termoestables, lo que asegura la reproducción consistente de la geometría definida en el molde rígido y facilita la fabricación seriada de probetas.

El material elastomérico empleado corresponde a una silicona RTV de dureza nominal $\sim$ Shore A 30, seleccionada específicamente para facilitar la liberación limpia de las probetas y minimizar la probabilidad de daño local durante el desmoldeo. Esta elección contribuye a reducir variaciones no deseadas en la longitud embebida ℓ_e y a preservar la integridad geométrica de las cavidades a lo largo de múltiples ciclos de uso. La Figura 3.2 muestra el sistema de silicona utilizado para la fabricación del molde blando.

Durante esta etapa se priorizó la conservación de la geometría definida en el negativo de PLA y la obtención de una superficie interna uniforme en las cavidades de silicona, de modo que el colado posterior de la resina se realizara sin interferencias ni defectos superficiales. La combinación de un molde rígido impreso en 3D y un molde blando de silicona RTV permitió

integrar control geométrico, facilidad de desmoldeo y repetibilidad, aspectos clave para la validez experimental del ensayo FBPO.



Figura 3.2 Sistema de silicona RTV empleado para la fabricación del molde blando (Shore A 30, kit silicona + catalizador).

3.3.4 Etapa 4: Fabricación de probetas

En la cuarta etapa se fabricaron las probetas de ensayo utilizando los moldes de silicona desarrollados previamente. En cada cavidad se posicionó una hebra de fibra de carbono, la cual fue embebida parcialmente en una resina epóxica líquida, de acuerdo con la longitud de embebido ℓ_e definida por los topes geométricos del molde. Se emplearon hebras provenientes de dos proveedores distintos, con el objetivo de comparar el efecto de posibles diferencias en el recubrimiento superficial o *sizing* sobre la resistencia interfacial.

Con el fin de asegurar que el área embebida correspondiera estrictamente a la geometría diseñada, la porción no embebida de la hebra fue protegida mediante el recubrimiento con cinta de politetrafluoroetileno (PTFE, teflón). Esta medida permitió evitar el avance no controlado de la resina por capilaridad a lo largo de la hebra durante el colado y el curado, preservando así el área embebida efectiva A_e y reduciendo una fuente potencial de variabilidad experimental. El correcto posicionamiento de la hebra, su tensión inicial y la integridad del recubrimiento de teflón fueron verificados visualmente antes del colado de la resina.

Posteriormente, las probetas fueron sometidas a un proceso de curado y postcurado conforme a las especificaciones del fabricante de la resina, asegurando una polimerización completa y estable del sistema matriz. La secuencia de fabricación se resume en la Figura 3.3, donde se ilustran las etapas de: (a) cavidades de silicona, (b) posicionamiento y tensión inicial de la hebra con protección en teflón, (c) colado y curado parcial, y (d) probeta desmoldeada. Este registro visual respalda la trazabilidad cavidad–probeta y permite, cuando es pertinente, la aplicación de un *bloqueo por cavidad* en el análisis estadístico.

Como criterio operativo, se mantuvo constante la longitud de embebido definida por los topes del molde, se verificó el correcto asentamiento de la hebra en la cavidad antes del colado y se respetaron los tiempos y temperaturas de curado indicados por el proveedor de la resina para todas las probetas de una misma serie. Con el fin de preservar la comparabilidad entre ambos proveedores de fibra, las probetas se fabricaron bajo las mismas condiciones de mezcla, vertido y curado, y se etiquetaron de forma consistente (proveedor – lote – cavidad) para su trazabilidad durante el procesamiento y análisis de los datos. La Figura 3.3 sirve además como guía visual para reproducir el procedimiento con la misma secuencia y manipulación en diferentes lotes de fabricación.

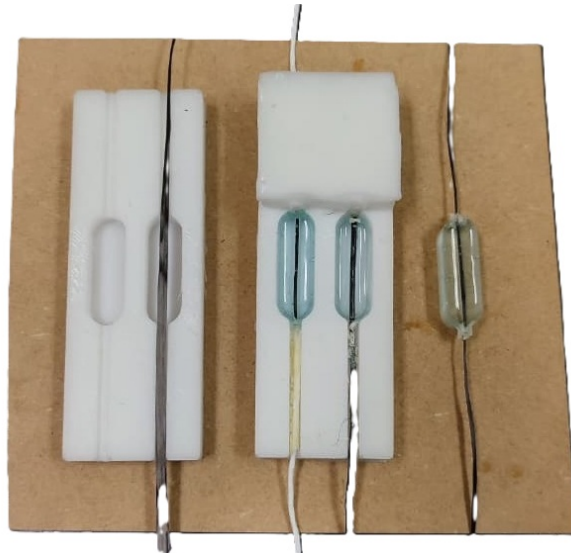


Figura 3.3 Secuencia de fabricación de probetas FBPO: cavidad de silicona, posicionamiento de hebra, colado/curado y desmoldeo.

3.3.5 Etapa 4.1: Caracterización mecánica de las resinas epóxicas

Se emplearon sistemas epóxicos de baja viscosidad (resina + endurecedor) adecuados para el colado en cavidades estrechas, con el objetivo de asegurar un buen mojado de la hebra y minimizar la formación de burbujas. La Figura 3.4 muestra los sistemas utilizados; la proporción de mezcla y la cinética de curado se siguieron de acuerdo con las especificaciones del fabricante, registrándose temperatura y tiempos con el fin de mantener consistencia entre lotes.

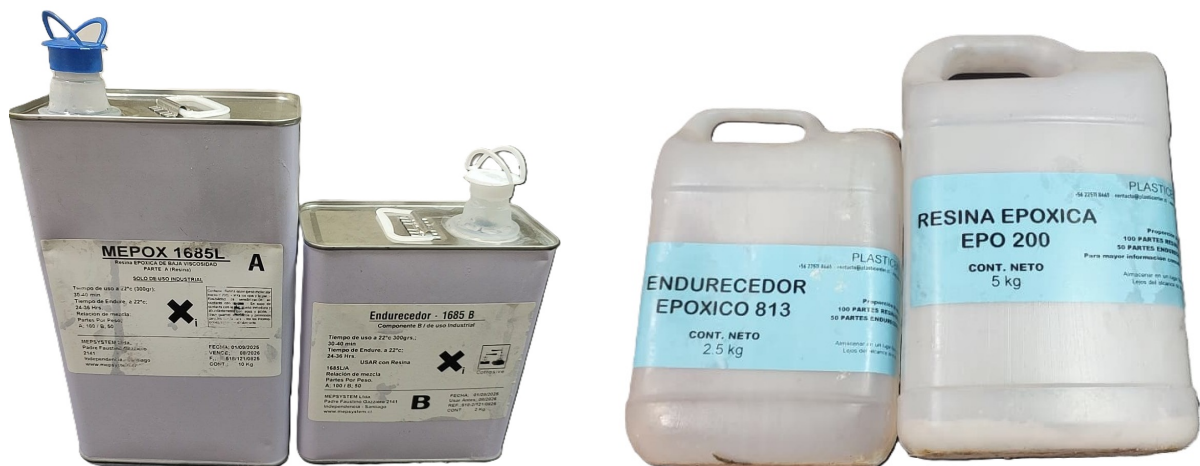


Figura 3.4 Sistemas epoxi de baja viscosidad utilizados. Izquierda: MEPOX 1685. Derecha: EPO 200.

Con el propósito de disponer de parámetros mecánicos de referencia para la interpretación de los resultados obtenidos mediante el ensayo FBPO, se realizó la caracterización en tracción de las resinas empleadas en este estudio. Esta caracterización no tuvo por objetivo analizar en detalle el comportamiento mecánico de las matrices, sino contextualizar las diferencias observadas en la respuesta interfacial y descartar que estas se deban a variaciones significativas en las propiedades intrínsecas de la resina.

Para ello se fabricaron probetas de resina pura utilizando geometría tipo IV, conforme a la norma ASTM correspondiente para ensayos de tracción en polímeros termoestables. Todas las probetas fueron ensayadas en una máquina de tracción universal Zwick Roell Proline Z05, registrándose las curvas esfuerzo–deformación y la resistencia máxima a la tracción. El procedimiento de fabricación y curado se mantuvo constante para ambas resinas, de modo que las diferencias observadas respondieran exclusivamente a propiedades intrínsecas del sistema epoxi y no a variaciones de procesamiento.

Resina Mepox 1685L La primera formulación evaluada fue la resina epóxica Mepox 1685L, mezclada en la proporción 100A:50B indicada por el fabricante (componente A: Mepox 1685L; componente B: endurecedor 1685B). Se confeccionaron diez probetas tipo IV bajo condiciones controladas de mezclado, vertido y curado. Los ensayos de tracción permitieron obtener curvas esfuerzo–deformación consistentes, las cuales fueron utilizadas como referencia para contextualizar el comportamiento de la matriz en los ensayos FBPO.

Resina EPO 200 La segunda formulación evaluada fue la resina epóxica EPO 200, mezclada con el endurecedor 813 en la misma relación utilizada para el sistema Mepox. Dado que esta resina no cuenta con una ficha técnica con propiedades mecánicas detalladas, su caracterización se realizó íntegramente mediante los ensayos experimentales desarrollados en este trabajo. Se fabricaron probetas tipo IV siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente, registrándose curvas esfuerzo–deformación estables y comparables entre sí. Los resultados obtenidos permitieron disponer de una referencia mecánica mínima para la interpretación de los resultados FBPO y para analizar eventuales diferencias entre sistemas matriz–fibra en términos de rigidez y resistencia en tracción.

3.3.6 Etapa 5: Ejecución de los ensayos FBPO

En la quinta etapa se ejecutaron los ensayos *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) sobre las probetas fabricadas, utilizando una máquina de tracción universal instrumentada y el montaje experimental mostrado en la Figura 3.5. Los ensayos se realizaron bajo condiciones controladas de desplazamiento, registrándose de forma continua las curvas fuerza–desplazamiento y documentándose los modos de falla observados en la interfaz fibra–matriz mediante registro visual y fotográfico.

Previo a cada ensayo se realizó el *zeroing* del sistema y se aplicó un *preload* mínimo, con el objetivo de asegurar el correcto asentamiento del conjunto probeta–mordazas y eliminar holguras iniciales sin inducir daño interfacial. La velocidad de cruceta se mantuvo constante para todas las probetas de una misma serie y se reportó junto con su tolerancia, de modo de minimizar efectos asociados a la tasa de carga. La alineación axial del sistema se verificó durante el montaje, asegurando que la carga se aplicara de manera coaxial a lo largo del eje de la hebra.

Durante el ensayo se identificó explícitamente el punto de despegue interfacial P^* , asociado a la pérdida de adherencia entre la hebra y la matriz, a partir del cambio característico en la pendiente de la curva fuerza–desplazamiento. Cuando correspondió, también se registró la carga máxima alcanzada. La tasa de adquisición de datos se fijó a un valor suficiente para resolver con claridad el evento de despegue y caracterizar el régimen posterior dominado por fricción bajo la misma velocidad de cruceta.

Cada serie experimental incluyó un número suficiente de repeticiones para permitir el análisis estadístico posterior. Se mantuvo invariable el procedimiento de montaje de las probetas en

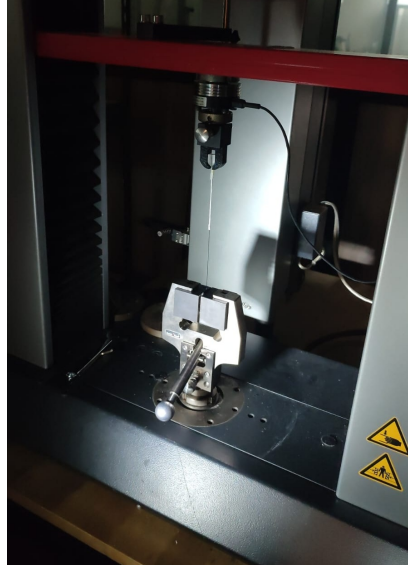


Figura 3.5 Montaje experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO).

las mordazas y la secuencia de preparación de la máquina a lo largo de toda la campaña experimental, asegurando condiciones comparables entre grupos. El registro sistemático de las condiciones nominales de cada corrida y de las observaciones visuales permitió mantener la trazabilidad probeta–cavidad, requisito clave para el análisis estadístico y la interpretación de los valores de IFSS aparente obtenidos.

3.3.7 Etapa 6: Procesamiento y análisis de datos

Los datos experimentales obtenidos se organizaron de acuerdo con el criterio de *muestra válida*, asociando a cada registro su identificación completa (proveedor–lote–cavidad–fecha) y las variables de ejecución relevantes (velocidad de ensayo y longitud embebida ℓ_e medida). Se realizó una depuración básica de los datos, que incluyó la verificación de consistencia de unidades y la detección de registros incompletos, junto con la elaboración de resúmenes descriptivos por grupo (medidas de tendencia central y dispersión), manteniendo la trazabilidad explícita de cualquier exclusión.

La resistencia al corte interfacial se estimó en términos de una **IFSS aparente (FBPO)**, utilizando un modelo de reducción basado en la pendiente de la relación entre la carga de despegue P^* y el área embebida A_e , i.e., $\tau_{\text{IFSS,ap}} \approx \partial P^* / \partial A_e$, obtenida mediante una regresión lineal forzada al origen. Para el cálculo del área embebida, las hebras se aproximaron como cilindros de diámetro equivalente d_{eq} y longitud embebida ℓ_e , de modo que $A_e = \pi d_{\text{eq}} \ell_e$. Para cada ajuste se reportaron la pendiente, el coeficiente de determinación R^2 y los intervalos de confianza, junto con una revisión de sensibilidad frente a puntos influyentes y, cuando correspondió, la aplicación de un esquema de *bloqueo por cavidad* para reducir el error residual [8, 5, 9].

A partir de la métrica primaria $\tau_{\text{IFSS,ap}}$, calculada por probeta o por lote según el caso, se realizaron contrastes estadísticos entre condiciones (proveedor A/B) mediante un ANOVA de un factor. Previamente se verificaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas; en presencia de heterocedasticidad se utilizó la variante de Welch y, cuando fue pertinente, se aplicaron comparaciones *post hoc* (Tukey o Games–Howell). Los resultados se presentaron junto con tamaños de efecto e incertidumbre asociada (intervalos de confianza y *bootstrap* cuando correspondió), enfatizando la identificación de tendencias robustas y su

coherencia con antecedentes reportados en la literatura.

Los valores de IFSS aparente obtenidos mediante FBPO se contrastaron además con antecedentes de otros ensayos a mesoescala realizados en la misma institución (Iosipescu y tracción de hebras a 45° y 90°), con el objetivo de evaluar la aplicabilidad y confiabilidad del método. En este contraste se priorizó la comparación de tendencias relativas entre sistemas fibra-matriz, más que la intercambiabilidad numérica directa de los valores de IFSS, reconociendo el carácter método-dependiente de la métrica obtenida [8, 5, 9].

3.4 Replicabilidad y validez

El diseño experimental y los procedimientos se documentaron de manera que cualquier investigador pueda reproducir las distintas etapas utilizando los mismos materiales, geometrías y parámetros de ensayo. Se mantuvieron constantes las condiciones clave del experimento —alineación axial, longitud embebida ℓ_e y velocidad de ensayo— y se registraron los insumos críticos, incluyendo archivos CAD del molde, lotes de resina y fibra, fechas y condiciones ambientales de ensayo, junto con evidencias del modo de falla observado.

Se definieron y aplicaron criterios explícitos de *muestra válida*, así como causales de descarte previamente establecidas, preservando en todo momento la trazabilidad cavidad-probeta. Estas prácticas permitieron fortalecer la validez interna del estudio y reducir la influencia de artefactos asociados al montaje, a la fabricación de probetas o al procesamiento de datos.

El uso de herramientas experimentales accesibles —modelado CAD, impresión 3D y ensayos de tracción instrumentados— junto con un plan estadístico coherente, basado en ANOVA o su variante de Welch, comparaciones *post hoc* y reporte explícito de incertidumbre, refuerza la robustez de las conclusiones y su comparabilidad interlote e interlaboratorio. En este marco, el ensayo Fiber-Bundle Pull-Out se consolida como una técnica reproducible para el estudio de la adhesión fibra-matriz a mesoescala.

4 Resultados

En esta sección se presentan los resultados experimentales obtenidos para los distintos sistemas fibra–matriz evaluados mediante el ensayo Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO). Los datos se reportan de manera objetiva, acompañados de representaciones gráficas construidas a partir de los registros experimentales procesados, las cuales incluyen los valores individuales, estadísticos descriptivos y la variabilidad asociada a cada condición de ensayo.

La presentación de los resultados abarca la respuesta fuerza–desplazamiento característica del ensayo FBPO, la identificación del despegue interfacial y la estimación de la IFSS aparente, junto con los contrastes estadísticos pertinentes cuando corresponde. La interpretación física de las tendencias observadas y su discusión en relación con antecedentes de la literatura se desarrollan en la sección de Discusión.

4.1 Resultados preliminares

En esta subsección se presentan los resultados obtenidos a partir del procesamiento directo de los registros experimentales de los ensayos FBPO, con el objetivo de caracterizar de manera descriptiva la respuesta mecánica global de los sistemas fibra–matriz evaluados. En esta etapa no se incorporan aún contrastes estadísticos formales entre condiciones, los cuales se abordan en subsecciones posteriores.

La Figura 4.1 muestra curvas representativas fuerza–desplazamiento obtenidas durante los ensayos, donde se aprecia una respuesta inicial aproximadamente lineal, seguida de un evento de despegue interfacial y un régimen posterior asociado al deslizamiento de la hebra. Asimismo, se observa la dispersión existente entre probetas ensayadas bajo una misma condición, reflejando la variabilidad experimental inherente al método.

Estas curvas constituyen la base para la extracción de los parámetros característicos utilizados en el análisis cuantitativo posterior, en particular la identificación de la carga de despegue P^* . Los resultados aquí presentados permiten verificar la coherencia general de las mediciones y contextualizar el conjunto de datos obtenido, sirviendo como punto de partida para el análisis estadístico y la discusión desarrollados en las secciones siguientes.

4.2 Resultados directos de las mediciones

En esta subsección se presentan de manera conjunta los resultados directos obtenidos a partir de las mediciones experimentales de IFSS aparente mediante el ensayo FBPO para los distintos sistemas fibra–matriz evaluados. El análisis considera un total de 100 ensayos válidos, distribuidos en cuatro grupos según el tipo de fibra y matriz: epo–HTA (40 ensayos), epo–HT (10 ensayos), mepox–HTA (40 ensayos) y mepox–HT (10 ensayos).

La Figura 4.2 muestra el diagrama de caja correspondiente a los valores de IFSS aparente obtenidos para cada sistema. En este gráfico se representan los valores individuales, la mediana, los cuartiles y la dispersión asociada a cada conjunto de datos, permitiendo una visualización directa de la variabilidad experimental y de las diferencias globales entre los sistemas analizados. De manera general, se observa una dispersión distinta entre grupos y diferencias en los rangos de valores de IFSS aparente, lo que sugiere comportamientos interfaciales diferenciados entre los sistemas fibra–matriz considerados.

Los resultados aquí presentados tienen un carácter descriptivo y constituyen la base para el análisis estadístico comparativo desarrollado en la subsección siguiente.

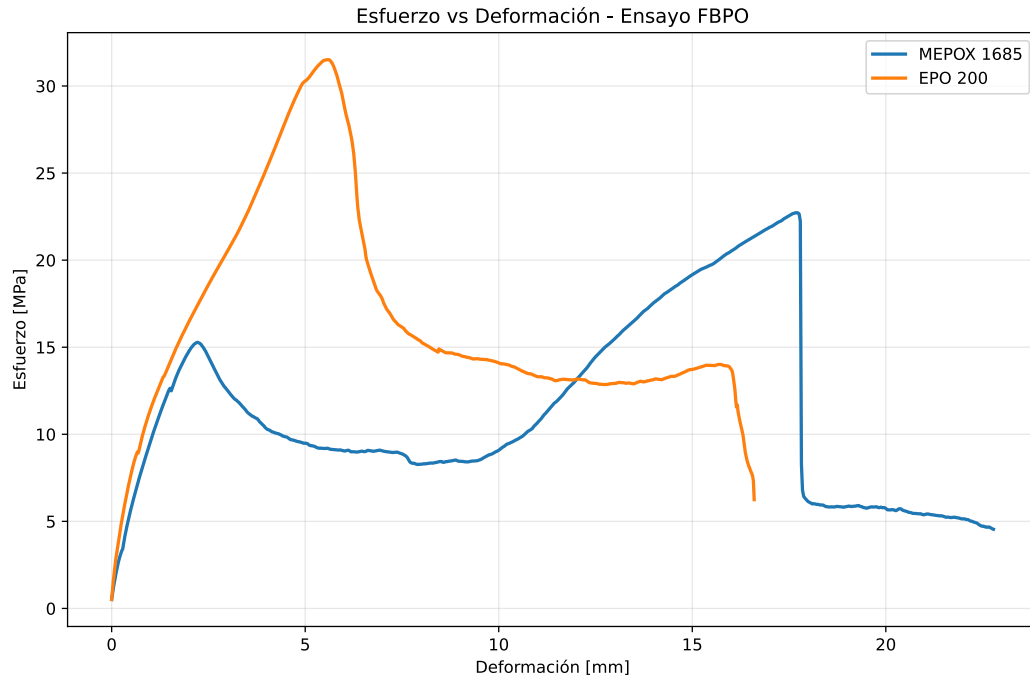


Figura 4.1 Curvas esfuerzo–desplazamiento representativas obtenidas durante los ensayos preliminares para los sistemas fibra–matriz evaluados.

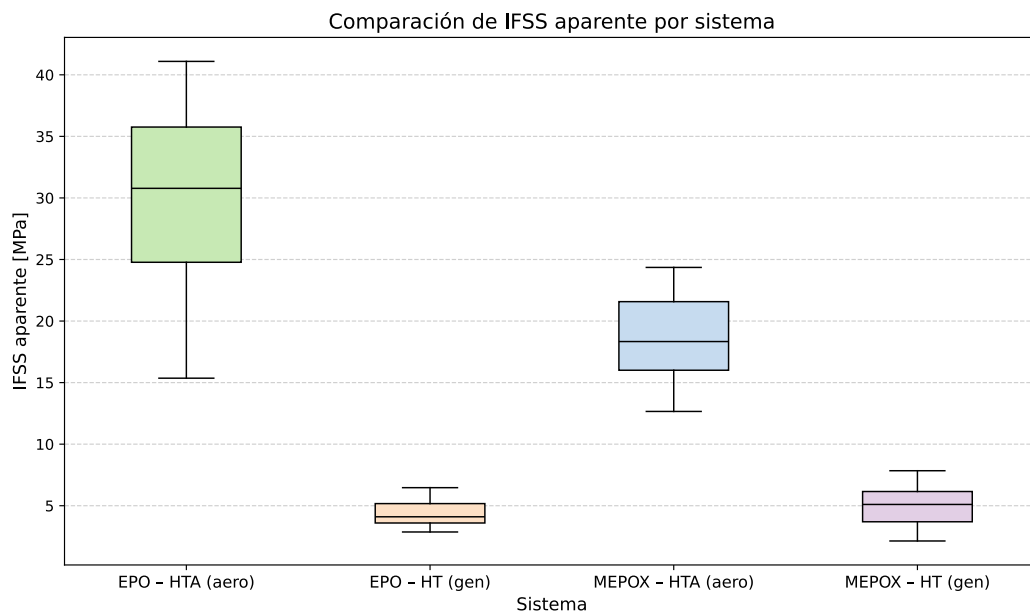


Figura 4.2 Boxplot de los valores de IFSS aparente obtenidos para los sistemas evaluados.

4.3 Comparación con valores FBPO de referencia

Con el objetivo de contextualizar los resultados experimentales obtenidos, se realizó una comparación descriptiva entre los valores de IFSS aparente medidos en este trabajo y los rangos típicos reportados en la literatura para ensayos de tipo Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO).

La Figura 4.3 presenta, de manera comparativa, los rangos de IFSS recopilados a partir de estudios previos junto con los valores experimentales obtenidos para los sistemas fibra–matriz evaluados. Los rangos de referencia fueron sistematizados a partir de antecedentes bibli-

ográficos relevantes, permitiendo una visualización conjunta de la magnitud y dispersión de los valores reportados para el método FBPO.

Esta comparación tiene un carácter estrictamente descriptivo y permite situar los resultados del presente estudio dentro del contexto de valores típicamente reportados para el ensayo FBPO. En este sentido, la figura proporciona un marco de referencia para la interpretación posterior de los resultados y constituye un insumo para el análisis crítico desarrollado en la sección de Discusión.

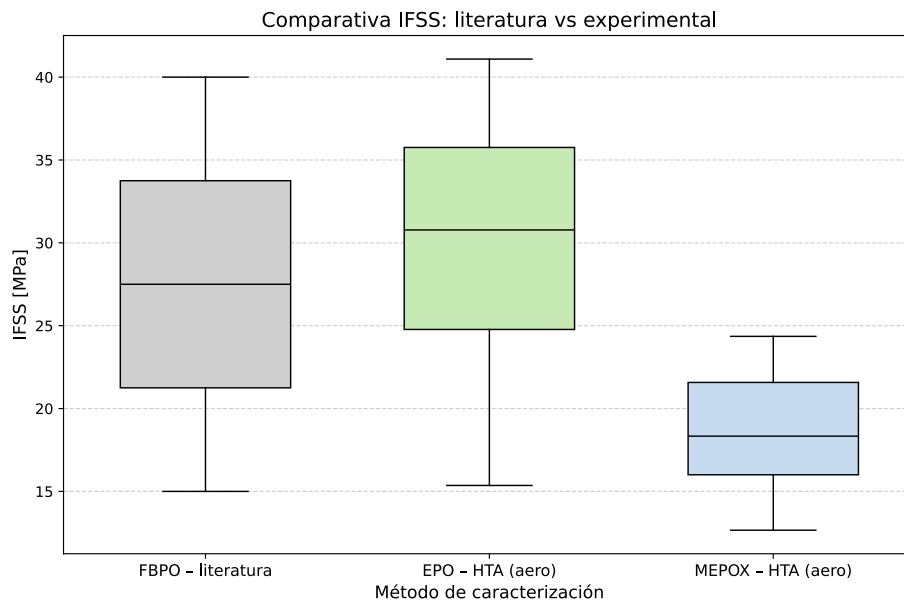


Figura 4.3 Comparación entre los valores de IFSS aparente obtenidos experimentalmente en este estudio y los rangos de IFSS reportados en la literatura para ensayos FBPO.

4.4 Análisis estadístico de los resultados de IFSS aparente

Con el propósito de evaluar la existencia de diferencias entre los sistemas fibra–matriz analizados, se realizó un análisis estadístico sobre los valores de IFSS aparente obtenidos experimentalmente.

Previo a la aplicación del análisis de varianza, se verificaron los supuestos estadísticos correspondientes. La normalidad de los datos se evaluó mediante la prueba de Shapiro–Wilk, no observándose desviaciones significativas en ninguno de los grupos analizados ($p > 0,05$). En contraste, la prueba de Levene evidenció heterogeneidad de varianzas entre los grupos ($p \ll 0,05$), asociada a diferencias en la dispersión de los datos y al desbalance en el número de probetas por sistema.

Dado que no se cumple el supuesto de homocedasticidad requerido para un ANOVA clásico, se aplicó un análisis de varianza de Welch, el cual es robusto frente a varianzas desiguales y tamaños muestrales desbalanceados. El resultado del ANOVA de Welch indicó la presencia de diferencias significativas entre los sistemas evaluados.

Con el fin de identificar entre qué pares de sistemas se presentan diferencias significativas, se realizó un análisis *post hoc* mediante el método de Games–Howell, consistente con el uso del ANOVA de Welch.

Tabla 4.1 Resultados del análisis de varianza de Welch para los valores de IFSS aparente.

Prueba	F	gl_1	gl_2	p -valor
ANOVA de Welch	279,54	3	36,46	$< 0,001$

Tabla 4.2 Comparaciones múltiples mediante el método de Games–Howell.

Grupo A	Grupo B	Δ media	p -valor	Significativo
epo–aero	epo–fibra	25,52	$< 0,001$	Sí
epo–aero	mepox–aero	11,27	$< 0,001$	Sí
epo–aero	mepox–fibra	24,96	$< 0,001$	Sí
epo–fibra	mepox–aero	–14,25	$< 0,001$	Sí
epo–fibra	mepox–fibra	–0,57	0,85	No
mepox–aero	mepox–fibra	13,69	$< 0,001$	Sí

Los resultados del análisis estadístico confirman la existencia de diferencias entre los sistemas fibra–matriz evaluados. La interpretación de estas diferencias y su relación con las características de los materiales y del proceso se desarrollan en la sección de Discusión.

5 Discusión

En esta sección se interpretan los resultados experimentales obtenidos, se analiza su coherencia interna y se discute su relación con el estado del arte en el estudio de la adhesión fibra–matriz, en el contexto de su evaluación mediante el ensayo Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO). La discusión se centra en el análisis de las tendencias observadas, su consistencia con antecedentes reportados en la literatura y su vínculo con las características de los sistemas fibra–matriz evaluados.

Asimismo, se abordan las principales limitaciones del estudio, considerando tanto aspectos experimentales como metodológicos, y se discuten las implicancias de los resultados obtenidos y las proyecciones para trabajos futuros orientados a la caracterización interfacial a mesoescala.

5.1 Interpretación de los resultados

Los resultados presentados en el capítulo anterior muestran diferencias claras en la respuesta interfacial de los sistemas fibra–matriz evaluados, tanto en términos de la magnitud de la IFSS aparente como de la dispersión experimental asociada. El análisis de estos resultados permite identificar patrones globales de comportamiento, así como la presencia de variabilidad intrínseca y de comportamientos atípicos, los cuales deben interpretarse a la luz de las condiciones experimentales y de las particularidades del método FBPO.

De manera general, se observa una variabilidad apreciable entre los distintos sistemas evaluados, lo cual es consistente con la sensibilidad del ensayo Fiber-Bundle Pull-Out a factores microestructurales del refuerzo y de la interfaz fibra–matriz. La dispersión observada en los valores de IFSS aparente refleja tanto la heterogeneidad inherente a los materiales compuestos como las limitaciones experimentales asociadas a la preparación, alineación y ensayo de haces de fibras. En este contexto, el análisis de tendencias relativas entre sistemas resulta más informativo que la comparación puntual de valores individuales, especialmente al considerar el carácter método-dependiente de la IFSS aparente.

5.2 Discusión del análisis estadístico del IFSS aparente

El análisis estadístico realizado mediante ANOVA de Welch (Tabla 4.1) evidenció la existencia de diferencias entre los valores de IFSS aparente correspondientes a los sistemas fibra–matriz evaluados. La utilización de este enfoque resulta adecuada considerando la presencia de heterogeneidad de varianzas y el desbalance en el número de probetas por sistema, condiciones que invalidan los supuestos del ANOVA clásico y que son habituales en estudios experimentales de caracterización interfacial a mesoescala.

Las comparaciones múltiples realizadas mediante el método de Games–Howell (Tabla 4.2) muestran que los sistemas que emplean fibra de grado aeroespacial presentan valores de IFSS aparente superiores en comparación con aquellos fabricados con fibra genérica, para ambas matrices evaluadas. Este resultado sugiere que el tipo de fibra constituye un factor dominante en la eficiencia de la transferencia de esfuerzos en la interfaz fibra–matriz, superando el efecto asociado al tipo de matriz dentro del rango experimental considerado.

En contraste, no se observaron diferencias entre los sistemas epo–fibra y mepox–fibra, tal como se aprecia en la Tabla 4.2. Este comportamiento indica que, cuando se emplea fibra genérica, la variación en la matriz polimérica no se traduce en cambios relevantes en el IFSS

aparente. En estos sistemas, la respuesta interfacial parece estar gobernada principalmente por características intrínsecas del refuerzo, tales como la calidad superficial, la variabilidad geométrica y las condiciones de *sizing*, más que por la naturaleza química de la matriz.

Adicionalmente, la menor dispersión relativa observada en los sistemas con fibra de grado aeroespacial, en comparación con aquellos fabricados con fibra genérica, es coherente con un mayor control en los procesos de fabricación y en las propiedades superficiales del refuerzo. Esta diferencia en la dispersión contribuye a explicar la heterocedasticidad detectada en el análisis estadístico y refuerza la pertinencia del uso de métodos robustos, como el ANOVA de Welch, para la comparación de sistemas con niveles de variabilidad y características microestructurales distintas.

La consistencia entre los resultados obtenidos en este estudio y los observados en análisis preliminares realizados con conjuntos de datos más reducidos respalda la reproducibilidad del comportamiento experimental y refuerza la aplicabilidad del método FBPO como herramienta de caracterización del IFSS a mesoescala para los sistemas evaluados.

5.3 Relación con el estado del arte

Los resultados obtenidos se contrastan con los rangos típicos de IFSS reportados en la literatura para ensayos de tipo Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO) y otros métodos micromecánicos afines. Los valores experimentales determinados en este estudio se sitúan dentro de los intervalos comúnmente reportados, lo que indica una concordancia razonable con antecedentes previos, considerando las diferencias inherentes en materiales, escalas de análisis y condiciones experimentales.

Las discrepancias observadas respecto de algunos valores reportados pueden atribuirse a factores metodológicos y microestructurales ampliamente documentados en la literatura, tales como variaciones en el *sizing* de las fibras, el grado de compactación del haz, el procedimiento de curado de la matriz, la definición de la longitud embebida efectiva y las condiciones de aplicación de carga durante el ensayo. Estos factores constituyen fuentes reconocidas de dispersión en la medición del IFSS mediante ensayos de tipo *pull-out*, y refuerzan la necesidad de interpretar los resultados en términos de tendencias relativas más que de valores absolutos, en coherencia con el carácter método-dependiente de la IFSS aparente.

5.4 Limitaciones del estudio

El presente estudio presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados obtenidos. Entre las principales se encuentra la variabilidad experimental inherente al método Fiber-Bundle Pull-Out, así como el número reducido de probetas válidas en algunos sistemas, condicionado por las exigencias del criterio de *muestra válida*. A ello se suman restricciones asociadas al montaje experimental y a la preparación de los haces de fibra, las cuales pueden introducir dispersión adicional en los resultados.

Asimismo, la estimación de la IFSS aparente es sensible a la medición de parámetros geométricos como la longitud embebida ℓ_e y el diámetro equivalente del haz, lo que introduce fuentes adicionales de incertidumbre. Estas limitaciones no comprometen la identificación de tendencias relativas entre los sistemas evaluados, pero deben ser consideradas al comparar los resultados con estudios previos y al extrapolar los valores obtenidos a otras configuraciones de materiales o condiciones de ensayo.

5.5 Implicancias y proyecciones

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto la influencia del tipo de fibra en la respuesta interfacial de los sistemas fibra–matriz evaluados mediante el ensayo Fiber-Bundle Pull-Out, y resaltan la necesidad de considerar las características del refuerzo al interpretar valores de IFSS aparente. En este sentido, el estudio refuerza el uso del FBPO como una herramienta sensible a variaciones microestructurales y de tratamiento superficial del refuerzo, cuando se aplica bajo condiciones experimentales controladas.

A partir de los resultados y de las limitaciones identificadas, se proyecta la optimización del protocolo experimental, incluyendo la ampliación del tamaño muestral y el refinamiento del control geométrico y de alineación. Asimismo, la incorporación de técnicas complementarias de caracterización interfacial, como análisis superficial o ensayos micromecánicos alternativos, permitiría profundizar en la interpretación de los mecanismos responsables del comportamiento observado. De manera complementaria, la implementación de modelos numéricos podría contribuir a una comprensión más detallada de la transferencia de carga y del comportamiento interfacial a mesoescala, fortaleciendo la integración entre resultados experimentales y análisis teórico.

6 Conclusiones

En el presente trabajo se implementó el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) como técnica de caracterización interfacial a mesoescala en materiales compuestos reforzados con fibras, cumpliendo el objetivo general de determinar la resistencia al corte interfacial (IFSS) y evaluar la utilidad del método como herramienta confiable para el estudio de la adhesión fibra–matriz.

En relación con el Objetivo Específico OE1, se diseñó y fabricó un sistema experimental que incluyó mordazas, moldes y probetas, incorporando criterios de precisión geométrica, reproducibilidad y compatibilidad con equipos de tracción convencionales. El sistema desarrollado permitió la fabricación consistente de probetas y la ejecución controlada de los ensayos FBPO, constituyendo una base experimental robusta para la obtención de resultados repetibles.

Respecto del Objetivo Específico OE2, el ensayo FBPO fue implementado exitosamente en probetas de material compuesto fabricadas con dos matrices poliméricas y dos tipos de fibra de carbono. A partir de un total de 100 ensayos válidos, se obtuvieron valores experimentales de IFSS aparente que describen la interacción fibra–matriz y evidencian diferencias claras entre los sistemas evaluados, tanto en magnitud como en dispersión.

En cumplimiento del Objetivo Específico OE3, los resultados experimentales fueron analizados mediante un enfoque estadístico robusto basado en ANOVA de Welch y comparaciones múltiples del tipo Games–Howell, considerando la heterogeneidad de varianzas y el desbalance muestral presente. Este análisis permitió establecer que el tipo de fibra constituye el factor dominante en la respuesta interfacial dentro del rango experimental estudiado, mientras que el efecto del tipo de matriz resulta secundario cuando se emplea fibra genérica.

La comparación de los valores obtenidos con rangos de IFSS reportados en la literatura para ensayos FBPO permitió contextualizar los resultados experimentales y mostró una concordancia razonable con estudios previos, respaldando la aplicabilidad del método implementado como técnica de caracterización interfacial a mesoescala.

En conjunto, los resultados obtenidos confirman que el ensayo FBPO, acompañado de un diseño experimental cuidadosamente controlado y de un análisis estadístico apropiado, constituye una herramienta válida para la evaluación comparativa de la adhesión fibra–matriz en materiales compuestos, contribuyendo a la sistematización y comprensión del comportamiento interfacial a mesoescala.

6.1 Trabajo futuro

A partir de los resultados obtenidos y de las limitaciones identificadas en este estudio, se proponen diversas líneas de trabajo futuro orientadas a profundizar la caracterización interfacial y a mejorar la robustez del método experimental Fiber-Bundle Pull-Out (FBPO).

En primer lugar, se propone complementar los ensayos mecánicos con análisis microestructurales mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), con el objetivo de caracterizar la superficie de las fibras, la distribución del *sizing* y los modos de falla interfacial posteriores al ensayo. Este enfoque permitiría correlacionar los valores de IFSS aparente con mecanismos físicos específicos de adhesión y despegue a nivel microscópico.

En segundo lugar, se plantea el diseño y fabricación de una mordaza específica optimizada para ensayos FBPO, orientada a mejorar la alineación del haz de fibras, reducir efectos de flexión y minimizar daños inducidos durante la sujeción. La implementación de este dispositivo permitiría disminuir la variabilidad experimental y aumentar la reproducibilidad de los resultados, en particular para sistemas fabricados con fibra genérica.

De manera complementaria, se sugiere ampliar el tamaño muestral y evaluar otros sistemas fibra-matriz, incluyendo variaciones controladas en el *sizing*, parámetros de curado y tipos de refuerzo, con el fin de generalizar las conclusiones obtenidas. Asimismo, la incorporación de modelos numéricos permitiría complementar el análisis experimental y profundizar en la comprensión de los mecanismos de transferencia de carga y del comportamiento interfacial observado a mesoescala.

Referencias

- [1] S. Ahmadvash-Aghbash, I. Verpoest, Y. Swolfs, and M. Mehdikhani, “Methods and models for fibre–matrix interface characterisation in fibre-reinforced polymers: A review,” *International Materials Reviews*, vol. 68, no. 8, pp. 1245–1319, 2024.
- [2] D. Hull and T. W. Clyne, *An Introduction to Composite Materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 2 ed., 1996.
- [3] A. Kelly and C. Zweben, eds., *Comprehensive Composite Materials*. Amsterdam: Elsevier, 2000.
- [4] S. Gao and J. Kim, “Pull-out strength and interfacial debonding of fibers in thermoplastic matrices: recent developments,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 68, pp. 1–12, 2015.
- [5] J. Liu, H. Liu, and X. Yang, “Interfacial shear strength of carbon fiber composites: A review of experimental techniques and numerical simulations,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 142, pp. 199–214, 2021.
- [6] “Din spec 19289: Fibre-reinforced composites – determination of the interfacial shear strength by single-fibre pull-out test (wipull method),” 2022. Disponible en DIN Standards.
- [7] “Iso 19375: Fibre-reinforced composites – measurement of interfacial shear strength by means of a micromechanical single-fibre pull-out test,” 2024.
- [8] R. Fischer and B. Andre, “Characterization of the fiber–matrix interface in composites with pull-out tests: A review,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 134, p. 106090, 2020.
- [9] A. De Leon, M. Tank, and R. Sweat, “A scalable fiber bundle pullout manufacturing method for data-driven interfacial shear strength measurements of micro and nanomaterials,” *Composites Science and Technology*, vol. 222, p. 109375, 2022.
- [10] J. Zhou, Y. Li, N. Li, X. Hao, and C. Liu, “Interfacial shear strength of microwave processed carbon fiber/epoxy composites characterized by an improved fiber-bundle pull-out test,” *Composites Science and Technology*, vol. 133, pp. 173–183, 2016.
- [11] “Iso 3341: Textiles – glass yarns – determination of breaking force and breaking elongation,” 2000.
- [12] “Din 29965: Carbon fibre filament yarns – technical specification for aerospace applications,” 1992.
- [13] “Astm d4475 – standard test method for apparent horizontal shear strength of pultruded reinforced plastic rods by the short-beam method,” 2021.
- [14] B. Miller, P. Muri, and L. Rebenfeld, “A microbond method for determination of the shear strength of fiber/resin interface,” *Composites Science and Technology*, vol. 31, no. 2, pp. 89–100, 1987.
- [15] X. Ouyang, Y. Sun, and J. Zhang, “Measurement of interfacial shear strength of fiber–matrix using modified pull-out test,” *Materials Science and Engineering: A*, vol. 770, p. 138453, 2020.

- [16] R. Ahmadvash Aghbash and M. Yildiz, “Methods and models for fibre–matrix interface characterisation in fibre–reinforced polymer composites: A review,” *Materials*, vol. 16, no. 14, p. 4985, 2023.
- [17] “Iso 2062: Textiles – yarns – determination of breaking force and elongation at break,” 2019.
- [18] “Astm d3822 – standard test method for tensile properties of single textile fibers,” 2019.
- [19] A. Bunsell, *Fundamentals of Fiber Reinforced Composite Materials*. Cambridge: Woodhead Publishing, 2 ed., 2017.
- [20] S. Rao, *Composite Materials: Science and Engineering*. Berlin: Springer, 2001.
- [21] H. Clemens and B. Sharma, “Advances in understanding interfacial shear strength in composite materials,” *Materials Science and Engineering: R: Reports*, vol. 118, pp. 1–15, 2017.
- [22] J. Brandstetter, K. Kromp, H. Peterlik, and R. Weiss, “Effect of surface roughness on friction in fibre-bundle pull-out tests,” *Composites Science and Technology*, vol. 65, pp. 981–988, 2005.
- [23] L. Schraa, C. Rodricks, G. Kalinka, K. Roetsch, C. Scheffler, A. Sambale, K. Uhlig, M. Stommel, and V. Trappe, “Characterisation and modelling of the fibre–matrix interface of short fibre reinforced thermoplastics using the push-out technique,” *Composites Part B: Engineering*, vol. 297, p. 112317, 2025.
- [24] K. A. Allen, L. T. Kearney, S. Gupta, H. Ghossein, J. K. Keum, J. T. Damron, H. E. Humphrey, U. Vaidya, and A. K. Naskar, “Understanding interfacial crystallization dynamics on carbon fiber reinforced polypropylene composite manufacturing,” *Composites Part B: Engineering*, vol. 291, p. 112027, 2025.
- [25] Y. Xu, J. Zhu, L. Zhou, B. Yang, Z. Liu, Y. Liu, L. Tang, and Z. Jiang, “Measurement of tensile and shear strength of interfacial bonding in fiber reinforced soft composites combining experiments and simulation,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 183, p. 108221, 2024.
- [26] F. N. Romero Yanine, “Evaluación del método de iosipescu para determinación de resistencia al corte (ifss) y su aplicación en fibras de carbono recicladas,” tesis de magíster, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, June 2025.
- [27] A. F. Escárate Cabezón, “Simulación por elementos finitos del ensayo *Transverse Tensile Bundle Test* en materiales compuestos,” Aug. 2025.
- [28] A. F. Cabezón Escárate and S. V. Santos Rivera, “Comparación de técnicas de medición de propiedades de corte interfacial en materiales compuestos,” proyecto de ingeniería, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, Dec. 2024.

A Carta Gantt

En esta sección se presentará la planificación del proyecto en formato de carta Gantt.

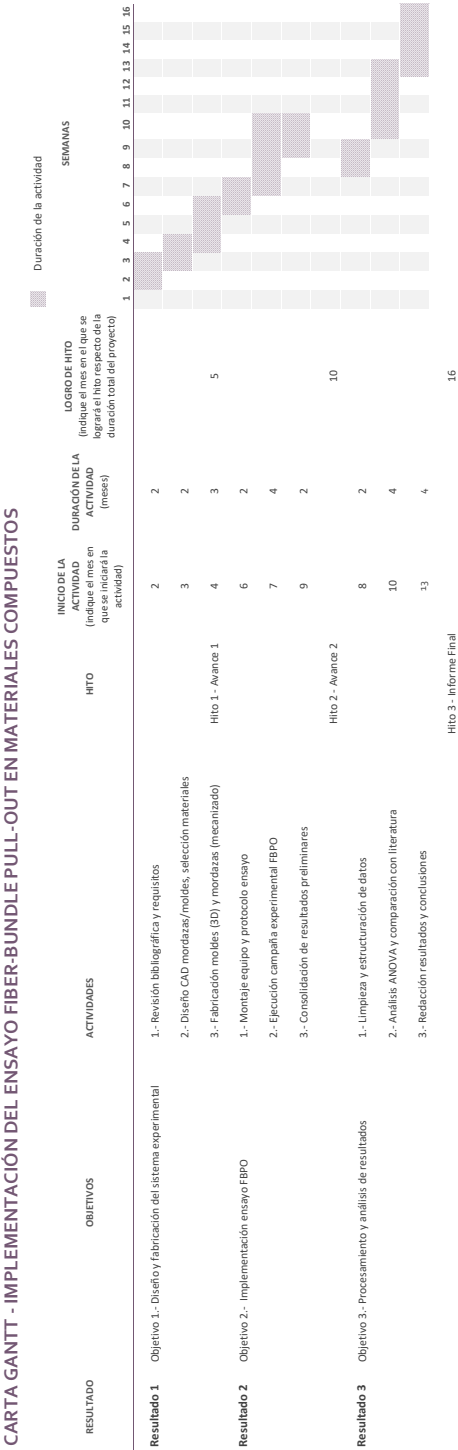


Figura A.1 Carta Gantt del proyecto.